EDITORA MENTE E SAÚDE

ISBN: 978-65-82901-02-7



PRINCÍPIOS DA ENDOCRINOLOGIA PARA O MÉDICO GENERALISTA

Leonardo Macedo
Lucas Assis Costa
Laura Rodrigues Bicca

VOLUME 1
EDIÇÃO 1

PRINCÍPIOS DA ENDOCRINOLOGIA PARA O MÉDICO GENERALISTA



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
2026

EQUIPE TÉCNICA:

DIRETORIA GERAL
Leonardo Macedo

PRODUÇÃO EDITORIAL
Lucas Assis Costa

PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS:
Laura Rodrigues Bicca

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Lucas Assis Costa

REVISÃO E SUPERVISÃO
Leonardo Macedo

CAPA
Laura Rodrigues Bicca

ÍNDICES PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO:
1. ENDOCRINOLOGIA : PRINCÍPIOS : MEDICINA 616.4 // ALINE GRAZIELE BENITEZ - BIBLIOTECÁRIA - CRB-1/3129

Princípios da endocrinologia para o médico generalista [livro eletrônico] : volume 1 / organização Leonardo Macedo, Lucas Assis Costa, Laura Rodrigues Bicca. -- 1. ed. -- Jataí, GO : Editora Mente e Saúde, 2026.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-82901-02-7

1. Atenção Primária à Saúde (APS) 2. Endocrinologia 3. Medicina interna 4. Médicos (Prática geral) I. Macedo, Leonardo. II. Costa, Lucas Assis. III. Bicca, Laura Rodrigues.

26-410460.0 CDD-616.4

RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO À EDITORA MENTE E SAÚDE
É PROIBIDA A DUPLICAÇÃO OU REPRODUÇÃO DESTE VOLUME, NO TODO OU EM PARTE, SOB QUAISQUER FORMAS, SEM PERMISSÃO EXPRESSA DA EDITORA MENTE E SAÚDE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
2026

PREFÁCIO

A prática médica contemporânea exige do médico generalista uma amplitude formidável de competências clínicas, capacidade de raciocínio rápido e tomada de decisão fundamentada em evidências. No entanto, entre os diversos campos da medicina interna, a Endocrinologia historicamente ocupa um lugar de apreensão durante a formação médica, frequentemente associada a complexas cascatas de feedback e eixos hormonais intrincados. Não raro, internos e recém-formados deparam-se em suas primeiras consultas na Atenção Primária à Saúde ou em plantões de Pronto Atendimento com descompensações metabólicas agudas e sentem a insegurança decorrente de uma visão excessivamente compartimentalizada da especialidade.

O equilíbrio metabólico é, indubitavelmente, um dos pilares mais fundamentais para a homeostase do ser humano. O manejo inadequado de uma disfunção endócrina pode resultar em morbidade irreversível e profundo impacto na qualidade de vida do paciente. Diante de quadros comuns — como a obesidade epidêmica, o descontrole glicêmico, o achado de um nódulo tireoidiano ou a investigação de uma fadiga crônica — o médico generalista não é apenas o primeiro ponto de contato; ele é o agente determinante para o prognóstico a longo prazo. Saber diferenciar um quadro de cetoacidose incipiente, reconhecer uma crise adrenal ou conduzir adequadamente o rastreio de complicações microvasculares no diabetes são habilidades que salvam vidas e preservam funções orgânicas antes mesmo da avaliação especializada.

Com rigor técnico e notável clareza pedagógica, este livro desmistifica a propedêutica endócrina básica e sistematiza condutas de forma direta, objetiva e contextualizada com a realidade das Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios e salas de emergência. Esta obra não se propõe a transformar o generalista em especialista, mas a conferir-lhe a segurança, a precisão diagnóstica e a sensibilidade clínica necessárias para intervir no momento correto e encaminhar com propriedade.

APRESENTAÇÃO

A concepção desta obra fundamenta-se em uma necessidade premente observada no cotidiano assistencial brasileiro: capacitar o médico em formação e o profissional generalista para o reconhecimento, abordagem inicial e estratificação de risco das principais enfermidades do sistema endócrino e metabólico. Em um sistema de saúde em que o acesso ao médico endocrinologista pode envolver barreiras geográficas ou filas de regulação, a atuação resolutiva e oportuna do médico na atenção primária e na urgência torna-se o pilar central da prevenção de complicações sistêmicas e da promoção da saúde.

Ao longo da prática clínica, identifica-se que grande parte do receio em manejar distúrbios hormonais decorre da falsa premissa de que a avaliação endócrina exige invariavelmente exames laboratoriais de altíssima complexidade ou testes de estímulo dinâmicos de difícil acesso. Embora fundamentais na prática especializada, grande parte dos diagnósticos diferenciais e das tomadas de conduta cruciais pode ser inferida a partir de uma anamnese minuciosa associada a um exame físico direcionado e exames complementares amplamente disponíveis na rede básica.

Este manual foi desenhado metodicamente para atender ao ritmo dinâmico de estudantes e médicos generalistas. A estrutura dos tópicos privilegia abordagens sindrômicas, fluxogramas de tomada de decisão, listas de sinais de alerta (red flags) e orientações práticas sobre o que fazer, o que evitar (como a prescrição inadvertida de glicocorticoides sistêmicos) e como realizar encaminhamentos qualificados para os serviços terciários. Esperamos que esta obra se torne uma companheira fiel de estudos e plantões, inspirando uma prática médica mais segura e assertiva.



SUMÁRIO

1. Do Teste do Pezinho ao Crescimento Infantil: Triagem Neonatal Endócrina, Hipotireoidismo Congênito e o Rastreio Precoce na Atenção Básica.....7
2. Do Desenvolvimento à Puberdade: Fisiologia do Crescimento, Puberdade Precoce ou Atrasada e a Abordagem do Baixo Estatura....13
3. Complicações Extratireoidianas da Doença de Graves: Foco na Orbitopatia e Risco Visual.....19
4. Manifestações Retinianas das Endocrinopatias: Da Retinopatia Diabética a Outras Alterações Oculares.....25
5. Das Terapias Crônicas ao Risco Cardiovascular: Otimização Terapêutica no Diabetes Mellitus Tipo 2 e a Prevenção de Complicações Micro e Macrovasculares.....31
6. Dos Processos Autoimunes aos Distúrbios Funcionais: Tireoidite de Hashimoto, Tireotoxicose e o Fluxograma de Investigação do Nódulo Tireoidiano.....39
7. Da Fadiga Crônica ao Colapso Hemodinâmico: Insuficiência Adrenal, Síndrome de Cushing e os Riscos do Uso Indiscriminado de Glicocorticoides.....47
8. Das Doenças Sistêmicas ao Metabolismo Ósseo: Hipovitaminose D, Hiperparatireoidismo e Estratégias de Prevenção e Tratamento da Osteoporose.....55
9. Do Envelhecimento Natural às Transições Hormonais: Climatério, Menopausa, Andropausa e as Evidências Atuais sobre a Terapia de Reposição Hormonal.....62

DO TESTE DO PEZINHO AO CRESCIMENTO INFANTIL: TRIAGEM NEONATAL ENDÓCRINA, HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO E O RASTREIO PRECOCE NA ATENÇÃO BÁSICA

Emannuelle Luckezzi Silveira Santos
Médica
Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)

Paulo Victor Silveira Andrade
Médico
Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)

Ana Luisa Braga Abalen Faria
Médica
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Letícia Palhares dos Santos
Acadêmica de medicina
Afya - Centro Universitário de São João del-Rei (UNIPTAN)

DO TESTE DO PEZINHO AO CRESCIMENTO INFANTIL: TRIAGEM NEONATAL ENDÓCRINA, HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO E O RASTREIO PRECOCE NA ATENÇÃO BÁSICA

Fisiopatologia

O hipotireoidismo congênito (HC) é a causa endócrina mais comum de deficiência intelectual evitável, decorrente da falha no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide durante o período fetal e neonatal. A fisiopatologia da doença primária divide-se em dois grandes grupos: a disgenesia tireoidiana (cerca de 85% dos casos) e a disormonogênese (10% a 15%). A disgenesia abrange a agenesia, a hipoplasia e, mais frequentemente, a ectopia tireoidiana (ex: tireoide lingual ou sublingual), resultantes de defeitos nos fatores de transcrição embrionários (como TTF-1, TTF-2 e PAX8). A disormonogênese caracteriza-se por herança autossômica recessiva que cursa com defeitos enzimáticos na síntese dos hormônios tireoidianos, sendo a deficiência da tireoperoxidase (TPO) a mutação mais prevalente. Fisiologicamente, os hormônios tireoidianos (T3 e T4) são substratos críticos nas primeiras semanas de vida extrauterina para a mielinização do sistema nervoso central, arborização dendrítica, sinaptogênese e transcrição de genes de crescimento ósseo. A privação desses hormônios na janela crítica dos primeiros dois a três anos de vida induz apoptose neuronal irreversível e falência do crescimento somático, culminando no quadro clássico de cretinismo.

Anamnese

A incidência do HC varia de 1:2.000 a 1:4.000 nascidos vivos. O médico da Atenção Primária deve reconhecer que a maioria dos recém-nascidos afetados é assintomática ao nascimento devido à transferência transplacentária de T4 materno, que supre cerca de 30% da necessidade fetal.

A investigação deve iniciar pela verificação da data de coleta da triagem neonatal (teste do pezinho), idealmente realizada entre o 3º e o 5º dia de vida; coletas precoces (antes de 48h) podem gerar falsos positivos devido ao pico fisiológico de TSH pós-parto. Fatores de risco cruciais incluem história materna de doença tireoidiana autoimune, uso de antitireoidianos (metimazol ou propiltiouracil) durante a gestação, exposição excessiva ou deficiência de iodo, consanguinidade parental (aumenta o risco de disormonogênese), prematuridade e síndromes genéticas (ex: Síndrome de Down, Síndrome de Turner). É fundamental interrogar os pais sobre o padrão de amamentação e o ritmo intestinal do neonato, pois a lentificação metabólica é um dos primeiros indícios subclínicos de falha tireoidiana antes da deterioração neurológica.

Exame físico

O exame físico inicial frequentemente não revela estigmas visíveis, configurando uma armadilha diagnóstica para o médico desavisado. Quando presentes e detectáveis tardiamente, os sinais clássicos decorrem do acúmulo de glicosaminoglicanos no tecido intersticial (mixedema) e do hipometabolismo. Deve-se avaliar sistematicamente a presença de fáscies mixedematosa, macroglossia, fontanela posterior amplamente aberta (> 0,5 cm), hérnia umbilical, distensão abdominal e hipotonia muscular global.

A inspeção da pele pode revelar icterícia prolongada, livedo reticular, extremidades frias, palidez e pele seca. Na avaliação dos sinais vitais, a bradicardia e a hipotermia são achados cardinais. A palpação cervical anterior é obrigatória; a ausência de tecido palpável sugere disgenesia, enquanto a presença de bócio nodular ou difuso aponta para disormonogênese ou passagem transplacentária de anticorpos bloqueadores. Na avaliação antropométrica, o peso e o comprimento ao nascer costumam ser normais, mas a transição para a infância cursa com grave desaceleração da velocidade de crescimento linear e atraso na erupção dentária.

Principais sintomas

O quadro clínico inicial é insidioso e facilmente confundido com o comportamento de um "bebê tranquilo". O principal sintoma precoce é a icterícia neonatal prolongada (superior a duas semanas), ocasionada pelo atraso na maturação da enzima hepática glucuronil-transferase induzido pela deficiência de T4. Os pais frequentemente relatam letargia acentuada, choro rouco, dificuldade de sucção ao seio materno, engasgos frequentes e tempo prolongado de sono com dificuldade para despertar. Ocorre também constipação intestinal severa refratária a medidas comportamentais. À medida que a janela terapêutica se fecha nas primeiras semanas, a criança passa a exibir atrasos nos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, letargia profunda e hipotonia de tronco, manifestações que, quando evidentes, já sinalizam dano estrutural definitivo ao sistema nervoso central.

Exames complementares

A triagem neonatal baseia-se na dosagem de TSH em sangue capilar. Qualquer alteração (TSH acima do ponto de corte do laboratório de referência, geralmente > 15-20 mU/L) exige imediata convocação da família. O diagnóstico confirmatório é feito exclusivamente por amostra de sangue venoso, solicitando-se TSH e T4 livre (ou T4 total em neonatos, conforme protocolo local). Um padrão de TSH elevado (> 10 mU/L) associado a T4 livre abaixo do limite inferior para a idade confirma o hipotireoidismo primário.

O rastreio de HC central, mais raro, cursa com T4 baixo e TSH normal ou suprimido. Exames de imagem, como a ultrassonografia de tireoide (acessível para identificar agenesia ou tecido in situ) e a cintilografia com Tecnécio-99m ou Iodo-123 (padrão-ouro para ectopias), ajudam a definir a etiologia. Red flag: em hipótese alguma o início do tratamento deve ser postergado aguardando a realização ou os resultados de exames de imagem. Em casos de suspeita de atraso ósseo concomitante, a radiografia de joelhos pode evidenciar a ausência dos núcleos de ossificação distal do fêmur e proximal da tíbia.

Conclusão

O manejo do hipotireoidismo congênito na Atenção Primária é uma verdadeira urgência endócrina; "tempo é cérebro". A conduta imediata, assim que a amostra de sangue venoso confirmatória for colhida, é a introdução de Levotiroxina (L-T4) em dose de ataque (10 a 15 mcg/kg/dia), administrada em dose única diária. O comprimido deve ser triturado e dissolvido em gotas de água filtrada ou leite materno. Iatrogenias comuns a evitar: formulações líquidas manipuladas de L-T4 são instáveis e proscritas; não se deve administrar o hormônio concomitantemente com fórmulas de soja, suplementos de ferro, cálcio ou inibidores de bomba de prótons, que reduzem drasticamente sua absorção gastrintestinal.

O objetivo terapêutico é normalizar o T4 na metade superior da referência em 1 a 2 semanas e normalizar o TSH em 1 mês. O paciente deve ser imediatamente referenciado para o endocrinologista pediátrico em caráter de urgência. O seguimento exige monitoramento laboratorial a cada 1 a 2 meses nos primeiros 6 meses de vida, para ajustes finos de dose que garantam mielinização cerebral adequada e prevenção da baixa estatura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). (2013). Hipotireoidismo Congênito: Recomendações e Diretrizes. Departamento de Tireoide da SBEM.
- Léger, J., Olivieri, A., Donaldson, M., Torresani, T., Krude, H., van Vliet, G., ... & ESPE-PES-SLEP-APPES-APEG-ISPAE Congenital Hypothyroidism Consensus Conference Group. (2014). European Society for Paediatric Endocrinology consensus guidelines on screening, diagnosis, and management of congenital hypothyroidism. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(2), 363-384.
- Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. (2022). Programa Nacional de Triagem Neonatal: Manual Técnico. Brasília: Ministério da Saúde.
- Rastogi, M. V., & LaFranchi, S. H. (2010). Congenital hypothyroidism. Orphanet Journal of Rare Diseases, 5(1), 17.
- American Academy of Pediatrics, Rose, S. R., Section on Endocrinology and Committee on Genetics, American Thyroid Association, Brown, R. S., Public Health Committee, Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, Foley, T., Kaplowitz, P. B., Kaye, C. I., Sundararajan, S., & Varma, S. K. (2006). Update of newborn screening and therapy for congenital hypothyroidism. Pediatrics, 117(6), 2290-2303.

DO DESENVOLVIMENTO À PUBERDADE: FISIOLOGIA DO CRESCIMENTO, PUBERDADE PRECOCE OU ATRASADA E A ABORDAGEM DO BAIXO ESTATURA

Larissa Marques Landim
Médica
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Rodrigo Santos Lima
Acadêmico de medicina
Afya Centro Universitário de São João del-Rei (UNIPTAN)

Felipe Freitas Lemos Marques
Médico
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

João Victor Silveira Andrade
Acadêmico de medicina
Universidade de Itaúna (UIT)

DO DESENVOLVIMENTO À PUBERDADE: FISIOLOGIA DO CRESCIMENTO, PUBERDADE PRECOCE OU ATRASADA E A ABORDAGEM DO BAIXO ESTATURA

Fisiopatologia

O crescimento e o desenvolvimento puberal dependem da orquestração de dois eixos neuroendócrinos principais: o eixo Somatotrófico (GH-IGF-1) e o eixo Hipotálamo-Hipófise-Gônada (HHG). A liberação pulsátil do Hormônio do Crescimento (GH) pela hipófise anterior é regulada pela estimulação do GHRH e inibição da somatostatina hipotalâmicos. O GH atua predominantemente no fígado, estimulando a síntese de IGF-1 (Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1), que medeia o crescimento linear nas placas epifisárias de cartilagem. Simultaneamente, o eixo HHG, que permanece quiescente durante a infância devido a uma forte inibição GABAérgica, é reativado pela sinalização da kisspeptina e neurocinina B.

Isso gera a secreção pulsátil de GnRH (Hormônio Liberador de Gonadotrofina), desencadeando a liberação hipofisária de LH e FSH. Nas meninas, o FSH e o LH estimulam a foliculogênese e a produção ovariana de estradiol, responsável pelo desenvolvimento mamário e fusão epifisária (estirão puberal). Nos meninos, o LH atua nas células de Leydig (síntese de testosterona) e o FSH nas células de Sertoli (espermatogênese e aumento do volume testicular). A puberdade precoce central (PPC) decorre da ativação prematura e GnRH-dependente deste eixo, enquanto a puberdade precoce periférica (GnRH-independente) advém da secreção autônoma de esteroides sexuais (ex: tumores gonadais, hiperplasia adrenal congênita). O atraso puberal, por sua vez, pode representar um retardo constitucional do crescimento e puberdade (RCCP), ou patologias definitivas como o hipogonadismo hipogonadotrófico (falha central, ex: Síndrome de Kallmann) ou hipergonadotrófico (falha gonadal, ex: Síndrome de Turner e Klinefelter).

Anamnese

A avaliação inicial da baixa estatura ou de distúrbios puberais na Atenção Básica exige a reconstrução detalhada da história evolutiva da criança. A anamnese deve iniciar pelos antecedentes perinatais: peso e comprimento ao nascer (recém-nascidos pequenos para a idade gestacional - PIG - que não realizam "catch-up" de crescimento até os 2 anos têm indicação de GH recombinante). É obrigatório calcular o Alvo Genético Familiar para definir o potencial genético da criança: [Altura da mãe (cm) + Altura do pai (cm) + 13 para meninos, ou - 13 para meninas] / 2; com um intervalo de confiança de ± 5 cm. Deve-se interrogar meticulosamente o tempo de aparecimento dos caracteres sexuais secundários, diferenciando telarca (broto mamário), pubarca (pelos pubianos) e aumento do volume testicular.

O histórico familiar deve rastrear padrões de "puberdade tardia" ou "baixa estatura" nos pais (sugerindo RCCP). O médico deve ativamente inquirir sobre sinais neurológicos, como cefaleia de início recente, vômitos matutinos, alterações visuais ou poliúria/polidipsia, que são red flags para tumores do Sistema Nervoso Central (ex: craniofaringioma). Outro ponto crítico é a investigação de exposição exógena a disruptores endócrinos (óleos essenciais de lavanda/melaleuca, cremes com estrogênio ou testosterona) e o uso de fármacos que interferem no crescimento, notadamente glicocorticoides sistêmicos e inalatórios em altas doses.

Exame físico

A acurácia do exame físico depende da técnica antropométrica correta: a criança maior de 2 anos deve ser medida em estadiômetro fixo à parede, descalça, com calcanhares, glúteos e occipital encostados (Plano de Frankfurt). Os dados (peso, estatura e IMC) devem ser compulsoriamente plotados nas curvas de crescimento da OMS (Escore-Z). O estadiamento de Tanner (graus I a V) é mandatório e requer inspeção e palpação. Nas meninas, a palpação mamária é crucial para diferenciar a telarca verdadeira (tecido glandular firme retroareolar) da lipomastia (tecido adiposo isolado).

Nos meninos, a orquidometria com o orquidômetro de Prader é o pilar diagnóstico: um volume testicular < 4 mL é o primeiro marco anatômico da puberdade central, antecedendo a pubarca e o crescimento peniano. A avaliação das proporções corporais (envergadura e relação segmento superior/inferior) auxilia no diagnóstico de displasias esqueléticas. A inspeção da pele e mucosas deve focar em manchas café com leite (Neurofibromatose, Síndrome de McCune-Albright) e estigmas sindrômicos (pescoço alado, cubitus valgus, palato ogival e tórax em escudo, altamente sugestivos de Síndrome de Turner).

Principais sintomas

A queixa clínica reflete o descompasso entre a idade cronológica e o ritmo de maturação endócrina. Na puberdade precoce, os pais buscam atendimento devido ao desenvolvimento mamário em meninas antes dos 8 anos, ou aumento testicular em meninos antes dos 9 anos. Muitas vezes, o sintoma inicial notado é a aceleração atípica do crescimento (estirão precoce) acompanhada de odor axilar apócrino (adrenarca). Na baixa estatura e atraso puberal, o paciente apresenta-se como "o menor da turma", com ausência de broto mamário aos 13 anos nas meninas, ou ausência de aumento testicular (< 3 mL) aos 14 anos nos meninos. A manifestação clínica também pode ser a parada súbita do crescimento (velocidade de crescimento < 4 cm/ano em crianças na idade escolar), o que sinaliza uma possível etiologia adquirida, como hipotireoidismo, doença celíaca crônica ou um insulto tumoral central, desviando abruptamente a curva de crescimento para baixo nos percentis da OMS.

Exames complementares

A investigação laboratorial e de imagem inicial na Atenção Primária deve ser racional. O exame central é a Radiografia de Mão e Punho Esquerdo para avaliação da Idade Óssea (método de Greulich-Pyle), que permite diferenciar a baixa estatura familiar (idade óssea = idade cronológica) do RCCP (idade óssea atrasada, compatível com a estatura). Para avaliação do eixo somatotrófico, solicite IGF-1 e IGFBP-3; nunca solicite o GH basal, pois sua secreção é pulsátil e o valor isolado é inútil. Para avaliação de puberdade, o perfil basal inclui LH, FSH, Estradiol e Testosterona Total.

Na vigência de telarca ou aumento testicular, um LH basal > 0,3 mUI/mL (por métodos ultrassensíveis como quimioluminescência) é fortemente indicativo de ativação puberal central (PPC), dispensando frequentemente testes de estímulo iniciais. Exames gerais para descartar causas sistêmicas de baixa estatura são obrigatórios: Hemograma, VHS, Creatinina, TSH, T4 Livre, Gasometria Venosa e rastreio de doença celíaca (Anticorpo Antitransglutaminase IgA + IgA total). Nas meninas com baixa estatura inexplicada, a solicitação do Cariótipo com banda G é indispensável para descartar a Síndrome de Turner, mesmo na ausência de dismorfismos clássicos.

Conclusão

O papel do médico generalista é identificar desvios da normalidade através da monitorização da velocidade de crescimento (o marcador mais sensível de saúde pediátrica). Condutas de suporte baseiam-se na reavaliação clínica a cada 6 meses. O que NÃO fazer (Iatrogenias): é proscrito prescrever estimulantes de apetite ou complexos vitamínicos na tentativa empírica de tratar baixa estatura; é igualmente iatrogênico tranquilizar os pais de uma criança que "cruzou" os percentis da curva para baixo sem realizar triagem laboratorial básica e idade óssea.

O paciente deve ser imediatamente referenciado ao endocrinologista pediátrico nas seguintes condições: velocidade de crescimento anormal (< 4-5 cm/ano antes da puberdade), Escore-Z de estatura < -3, indícios clínicos ou laboratoriais de puberdade precoce (para avaliação de bloqueio puberal com análogos de GnRH), ausência de caracteres sexuais secundários nas idades limites (13 anos feminino; 14 anos masculino), ou suspeita clínica de síndromes genéticas e tumores do SNC. A tempestividade no encaminhamento previne perdas irreversíveis no potencial estatural adulto e no impacto psicossocial do paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP); Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). (2021). Diretrizes para Avaliação e Tratamento da Baixa Estatura. São Paulo: SBP/SBEM.
- Kaplowitz, P., Bloch, C., & Section on Endocrinology, American Academy of Pediatrics. (2016). Evaluation and referral of children with signs of early puberty. Pediatrics, 137(1), e20153732.
- Carel, J. C., Eugster, E. A., Rogol, A., Ghizzoni, L., Palmert, M. R., & ESPE-LWPES GnRH Analogs Consensus Conference Group. (2009). Consensus statement on the use of gonadotropin-releasing hormone analogs in children. Pediatrics, 123(4), e752-e762.
- Collett-Solberg, P. F., Ambler, G., Backeljauw, P. F., Bidlingmaier, M., Biller, B. M., Boguszewski, M. C., ... & Grimberg, A. (2019). Diagnosis, genetics, and therapy of short stature in children: a Growth Hormone Research Society international perspective. Hormone Research in Paediatrics, 92(1), 1-14.
- Klein, D. A., Emerick, J. E., Sylvester, J. E., & Vogt, K. S. (2017). Disorders of puberty: an approach to diagnosis and management. American Family Physician, 96(9), 590-599.

COMPLICAÇÕES EXTRATIREOIDIANAS DA DOENÇA DE GRAVES: FOCO NA ORBITOPATIA E RISCO VISUAL

Leonardo Macedo
Médico
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Rodrigo Tavares Gonçalves
Médico
Instituto de Olhos Ciências Médicas (IOCM)

Vitória Fernandes Rezende
Médica
Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)

Lucas Assis Costa
Médico
Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM)

COMPLICAÇÕES EXTRATIREOIDIANAS DA DOENÇA DE GRAVES: FOCO NA ORBITOPATIA E RISCO VISUAL

Fisiopatologia

A Doença de Graves (DG) é uma afecção autoimune sistêmica cuja etiopatogenia central reside na produção de autoanticorpos contra o receptor de TSH (TRAb). As complicações extratireoidianas ocorrem porque o receptor de TSH (TSHR) e o receptor do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1R) são coexpressos não apenas na glândula tireoide, mas também nos fibroblastos orbitários e na derme pré-tibial. Na Orbitopatia de Graves (OG), linfócitos T autorreativos infiltram o espaço retrobulbar, secretando citocinas (IFN-gama, TNF-alfa, IL-1) que ativam os fibroblastos. Esta ativação desencadeia duas vias patológicas simultâneas: a diferenciação dos fibroblastos em adipócitos maturos (aumentando o volume de gordura orbital) e a hiperprodução de glicosaminoglicanos hidrofílicos, especialmente o ácido hialurônico.

O acúmulo de glicosaminoglicanos gera um gradiente osmótico maciço, atraindo água e resultando em edema muscular extraocular (miosite) e expansão do tecido conectivo. Como a órbita é um cone ósseo inelástico, o aumento do volume tecidual eleva a pressão intraorbitária, anteriorizando o globo ocular (exoftalmia/proptose), comprometendo a drenagem venosa (quemose) e, nos quadros severos, comprimindo diretamente o nervo óptico no ápice da órbita, configurando a neuropatia óptica compressiva, uma verdadeira emergência oftalmológica. O mixedema pré-tibial (dermopatia) e a acropaquia tireoidiana compartilham o mesmo mecanismo fisiopatológico de acúmulo local de glicosaminoglicanos.

Anamnese

A OG acomete clinicamente 25% a 30% dos pacientes com DG, sendo mais frequente em mulheres, porém cursando com maior gravidade em homens e pacientes em idades mais avançadas.

O principal e mais modificável fator de risco que o médico da Atenção Básica deve investigar ativamente é o tabagismo, que aumenta a incidência, prolonga a atividade da doença e diminui drasticamente a resposta ao tratamento imunossupressor. A anamnese deve buscar precisar a cronologia do quadro oftalmológico em relação ao tireoidiano (podem surgir concomitantemente, antes, ou anos após o hipertireoidismo).

Perguntas essenciais incluem a investigação de dor retrobulbar espontânea ou ao movimentar os olhos (sinal de atividade inflamatória), alteração na percepção das cores (discromatopsia, o principal red flag para compressão do nervo óptico) e visão dupla (diplopia, indicando restrição fibrótica muscular). Deve-se inquirir sobre terapias tireoidianas recentes; o tratamento prévio do hipertireoidismo com iodo radioativo (radioiodoterapia), na ausência de cobertura profilática com corticosteroides, é um conhecido gatilho para a piora dramática da orbitopatia.

Exame físico

O exame físico focado nas complicações extratireoidianas exige inspeção rigorosa. A avaliação ocular inicia-se pela identificação da retração palpebral superior (Sinal de Dalrymple), onde a esclera fica visível acima da íris no olhar primário, e o atraso palpebral à mirada inferior (Sinal de von Graefe). Avalia-se a proptose clínica, a presença de hiperemia conjuntival, quemose (edema da conjuntiva) e edema caruncular.

A palpação revela tensão à retropulsão do globo. A motilidade ocular extrínseca deve ser testada em todas as direções; o músculo reto inferior é classicamente o mais acometido e espessado, gerando restrição mecânica severa à elevação do globo (estrabismo restritivo). Na suspeita de neuropatia óptica compressiva (risco visual iminente), o médico deve realizar o teste do reflexo fotomotor direto e consensual buscando o defeito pupilar aferente relativo (Pupila de Marcus Gunn), além de testar a acuidade visual (tabela de Snellen) e a visão de cores.

Nos membros inferiores, a inspeção e palpação da região pré-tibial buscam o mixedema pré-tibial, caracterizado por placas induradas, eritematosas ou violáceas, com aspecto de "casca de laranja", não depressíveis à digitopressão (sem cacifo).

Principais sintomas

Os sintomas iniciais da OG refletem o processo inflamatório de superfície ocular induzido pela exposição e exoftalmia. O paciente queixa-se classicamente de sensação de "areia" ou corpo estranho, fotofobia e lacrimejamento excessivo (epífora paradoxal), que pioram ao acordar ou à exposição ao vento e ar-condicionado. Com a expansão do tecido retrobulbar, surge a dor orbitária, relatada como uma pressão profunda atrás do olho, exacerbada aos movimentos oculares. A diplopia binocular ocorre quando a fibrose muscular impede o alinhamento dos eixos visuais, manifestando-se inicialmente em miradas extremas e progredindo para o olhar primário (reto). Os sintomas que caracterizam emergência visual incluem a borração visual rapidamente progressiva que não melhora com o piscar, a perda de campo visual e a redução da percepção do brilho e saturação das cores (neuropatia óptica compressiva), ou queixas de dor excruciante associada a úlcera de córnea por lagoftalmo severo (incapacidade de fechar as pálpebras, mesmo durante o sono).

Exames complementares

Na Atenção Primária, a propedêutica foca na confirmação etiológica e avaliação do estado tireoidiano atual, solicitando-se TSH ultrassensível, T4 livre e T3 total (para avaliar a hiperfunção tireoidiana concomitante, que exacerba a doença ocular). A dosagem do TRAb (Anticorpo Antirreceptor de TSH) é mandatória; níveis elevados confirmam a doença de Graves e possuem forte correlação preditiva positiva com o risco e a gravidade da OG. Na presença de exoftalmia moderada a grave, diplopia ou qualquer suspeita de compressão de nervo óptico, o exame de eleição é a Tomografia Computadorizada (TC) de órbitas sem contraste (ou a Ressonância Magnética, caso disponível), que demonstrará, de forma clássica, o espessamento dos ventres dos músculos extraoculares com poupamento tendíneo (ao contrário da miosite orbital idiopática), além de permitir a avaliação do apinhamento apical do nervo óptico. Testes complexos: Proíbe-se o atraso da transferência de um paciente com perda visual aguda para realização ambulatorial de exames de imagem complexos.

Conclusão

O manejo inicial na Atenção Básica baseia-se em intervenções protetoras e controle sistêmico. Para casos leves, deve-se prescrever lágrimas artificiais (sem conservantes) em gel ou pomadas oftálmicas ao deitar para evitar a ceratite de exposição, além de orientar o uso de óculos escuros e a elevação da cabeceira da cama. O que NÃO fazer (Iatrogenias): É estritamente contraindicado prescrever iodo radioativo (I-131) para um paciente com OG ativa ou severa sem acompanhamento de especialista, devido ao alto risco de piora fulminante da órbita. Outra armadilha é ignorar o status de tabagismo do paciente; a cessação imediata do tabagismo é uma prescrição terapêutica, não apenas uma recomendação. A restauração rápida e estável do eutireoidismo com tionamidas (Metimazol) é prioritária, pois o hipo ou hipertireoidismo oscilantes agravam a orbitopatia. A indicação de encaminhamento é clara: toda OG deve ser avaliada em conjunto pelo oftalmologista e pelo endocrinologista. O encaminhamento para o serviço de urgência de Oftalmologia/Neurologia deve ser imediato (mesmo dia) na presença de sinais de alerta (red flags): perda de acuidade visual, defeito de campo visual, discromatopsia, pupila de Marcus Gunn, úlcera de córnea franca ou subluxação do globo ocular, justificando pulsoterapia venosa com metilprednisolona ou descompressão cirúrgica de urgência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Bartalena, L., Kahaly, G. J., Baldeschi, L., Dayan, C. M., Eckstein, A., Marcocci, C., ... & EUGOGO (European Group on Graves' Orbitopathy). (2021). The 2021 European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical management of Graves' orbitopathy. European Journal of Endocrinology, 185(4), G43-G67.
- Ross, D. S., Burch, H. B., Cooper, DS, Greenlee, M. C., Laurberg, P., Maia, A. L., ... & Walter, M. A. (2016). 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Thyroid, 26(10), 1343-1421.
- Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). (2013). Doença de Graves e Orbitopatia: Diretrizes Clínicas. Departamento de Tireoide da SBEM.
- Bahn, R. S. (2010). Graves' ophthalmopathy. New England Journal of Medicine, 362(8), 726-738.
- Taylor, P. N., Zhang, L., Lee, R. W., Muller, I., Ezra, D. G., Dayan, C. M., ... & Ludgate, M. (2020). New insights into the pathogenesis and nonsurgical management of Graves orbitopathy. Nature Reviews Endocrinology, 16(2), 104-116.

MANIFESTAÇÕES RETINIANAS DAS ENDOCRINOPATIAS: DA RETINOPATIA DIABÉTICA A OUTRAS ALTERAÇÕES OCULARES

Leonardo Macedo
Médico
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Vinicius Candido Rodrigues
Médico
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Carolina Vieira Siena Martins
Médica
Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas (AFYA)

Lucas Assis Costa
Médico
Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM)

MANIFESTAÇÕES RETINIANAS DAS ENDOCRINOPATIAS: DA RETINOPATIA DIABÉTICA A OUTRAS ALTERAÇÕES OCULARES

Fisiopatologia

A retinopatia diabética (RD) constitui o paradigma das complicações microvasculares endócrinas. A hiperglicemia crônica induz danos endoteliais ao ativar vias metabólicas deletérias, como a via do poliol, das hexosaminas, ativação da proteína quinase C (PKC) e a acumulação de produtos finais de glicação avançada (AGEs). Estes processos geram intenso estresse oxidativo, culminando na apoptose seletiva de pericitos — células contráteis que conferem suporte estrutural aos capilares retinianos. A perda dos pericitos e o espessamento da membrana basal capilar resultam na quebra da barreira hemato-retiniana, fragilidade vascular focal (formação de microaneurismas) e oclusão de leitos capilares. A subsequente isquemia retiniana estimula a liberação maciça de fatores angiogênicos, primordialmente o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), que direciona a proliferação de neovasos frágeis e traves fibrovasculares na interface vitreorretiniana (fase proliferativa).

Paralelamente, a hiperpermeabilidade capilar gera extravasamento de fluidos intra-retinianos e deposição de lipoproteínas na mácula, originando o edema macular diabético (EMD). Além do diabetes, endocrinopatias que desencadeiam hipertensão arterial secundária grave (como Feocromocitoma, Hiperaldosteronismo Primário e Síndrome de Cushing) cursam com retinopatia hipertensiva, cuja fisiopatologia baseia-se no vasoespasmo arteriolar intenso, necrose fibrinoide do endotélio e extravasamento isquêmico.

Anamnese

A epidemiologia determina o nível de vigilância: a RD é a principal causa de cegueira irreversível na população economicamente ativa (20 a 74 anos).

O médico generalista deve mapear o tempo de diagnóstico do diabetes, a trajetória histórica do controle glicêmico (HbA1c pregressas) e a coexistência de comorbidades que agravam a hipóxia retiniana (hipertensão arterial de difícil controle, dislipidemia e apneia obstrutiva do sono). O cronograma de rastreio difere conforme a fisiopatologia: no DM tipo 1, a avaliação oftalmológica deve iniciar-se após 5 anos de doença (em pacientes diagnosticados após a puberdade); no DM tipo 2, o rastreio é obrigatório no momento do diagnóstico, visto que até 20% dos pacientes já apresentam danos retinianos identificáveis nesta fase. É imperativo investigar a presença de nefropatia diabética incipiente (a microalbuminúria é um espelho sistêmico direto da microangiopatia retiniana) e questionar sobre intenção reprodutiva ou gravidez em curso, uma vez que a gestação atua como um catalisador de progressão acelerada da RD.

As perguntas de red flags incluem alterações bruscas de acuidade visual, surgimento agudo de "moscas volantes" (miodesópsias), percepção de flashes de luz (fotopsias) e escotomas (perda de campo visual).

Exame físico

O exame oftalmológico direto (fundoscopia) na Atenção Básica, preferencialmente sob midríase medicamentosa leve (após descartar risco de glaucoma de ângulo fechado), exige treino, mas provê dados valiosos antes da avaliação especializada. Na RD não proliferativa, o examinador deve buscar identificar microaneurismas (os primeiros e mais precoces achados visíveis, descritos como diminutos pontos vermelhos), hemorragias intrarretinianas em ponto ou borrão, exsudatos duros (depósitos lipídicos e proteicos amarelados, de bordas bem definidas, frequentemente dispostos em anel) e manchas algodonosas (exsudatos moles, brancacentos e de bordas mal delimitadas, que representam isquemia e infarto do feixe de fibras nervosas da retina). Na fase proliferativa da RD, buscam-se neovasos sobre o disco óptico ou ao longo da retina periférica, bem como a presença de hemorragia pré-retiniana ou vítrea.

Na suspeita de endocrinopatias secundárias cursam com crise hipertensiva, o exame do fundo de olho pode revelar cruzamentos arteriovenosos patológicos, estreitamento arteriolar sistêmico, brilho arteriolar em "fio de cobre" e hemorragias em chama de vela. O exame físico geral deve complementar-se com a aferição rigorosa da pressão arterial em decúbito e ortostase.

Principais sintomas

A evolução clínica dita que a apresentação inicial e moderada da retinopatia diabética é, na esmagadora maioria das vezes, estritamente assintomática. O generalista ou plantonista não deve, sob hipótese alguma, aguardar o aparecimento de sintomas visuais para indicar o rastreio fundoscópico. Quando há comprometimento foveal secundário ao edema macular diabético, o paciente procura atendimento queixando-se de visão turva insidiosa, distorção de imagens (metamorfopsia) e dificuldade crescente para leitura fina. Em contrapartida, quadros de baixa visual súbita, severa e indolor configuram falência do sistema e indicam eventos agudos devastadores: hemorragia vítrea maciça (decorrente da ruptura de neovasos retinianos frágeis tracionados) ou descolamento tracional de retina (consequência da retração cicatricial das traves fibrovasculares que arrancam a retina neurossensorial do epitélio pigmentar). Pacientes com feocromocitoma não diagnosticado podem relatar turvação visual aguda coincidente com as crises adrenérgicas paroxísticas de cefaleia, palpitação e sudorese.

Exames complementares

A investigação propedêutica primária centra-se nos marcadores sistêmicos da doença microvascular. A rotina laboratorial deve incluir Hemoglobina Glicada (HbA1c), glicemia de jejum, perfil lipídico e Relação Albuminúria/Creatininúria (RAC) em amostra isolada de urina, aliada à estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eTFG). Na Atenção Primária moderna, o método de rastreio de eleição é a retinografia digital colorida em câmera não midriática, com laudo emitido via telemedicina oftalmológica.

A Mapeamento de Retina (oftalmoscopia indireta) executado por oftalmologista segue sendo o padrão clínico de referência. Exames dinâmicos complexos, como a Angiofluoresceinografia (para delinear com precisão as áreas de não-perfusão isquêmica e vazamento de neovasos) e a Tomografia de Coerência Óptica (OCT - fundamental para o diagnóstico anatômico quantitativo e seguimento terapêutico do edema macular diabético), são solicitados e interpretados no escopo da atenção secundária/terciária após o encaminhamento correto.

Conclusão

O manejo das manifestações retinianas exige uma abordagem sistêmica agressiva pelo clínico generalista. O alicerce terapêutico é a otimização rigorosa do controle glicêmico (alvo de HbA1c < 7% na maioria dos perfis), pressão arterial (alvo estrito < 130/80 mmHg) e correção da dislipidemia. A prescrição de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (iECA ou BRA), aliada ao controle lipídico com estatinas (e ocasionalmente fibratos em hipertrigliceridemias severas associadas a exsudatos maciços), demonstrou retardar a progressão da RD independentemente da pressão arterial basal. O que NÃO fazer (Iatrogenias): É contraindicado instituir uma redução drástica e ultrarrápida da glicemia (ex: redução da HbA1c de 13% para 7% em apenas 2 a 3 meses) em pacientes com descontrole crônico de longa data e retinopatia prévia conhecida, pois tal manobra acarreta o fenômeno de "Piora Precoce da Retinopatia" (Early Worsening), causando progressão aguda fulminante da doença ocular; o declínio deve ser seguro e gradual. Além disso, proíbe-se peremptoriamente que pacientes com RD proliferativa grave não tratada executem exercícios físicos resistidos extenuantes, musculação com manobra de Valsalva ou adotem posturas de inversão de cabeça, pelo alto risco de indução de hemorragia vítrea. Critérios de Encaminhamento: Referenciar rotineiramente todo diabético ao oftalmologista para o rastreio inicial e anual. O encaminhamento oftalmológico de URGÊNCIA é mandatório se houver suspeita de edema macular (baixa visual central), detecção de qualquer neovascularização (fase proliferativa) ou queixa de miodesópsias agudas de grande volume ou perda visual súbita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. (2024). 12. Retinopathy, neuropathy, and foot care: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care, 47(Supplement_1), S231–S243.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). (2023). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: complicações microvasculares – retinopatia diabética. São Paulo: SBD.
- AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY (AAO). (2019). Diabetic retinopathy preferred practice pattern®. Ophthalmology, 127(1), P66–P145.
- WONG, T. Y., & SABANAYAGAM, C. (2020). Strategies to tackle the global burden of diabetic retinopathy: from epidemiology to artificial intelligence. Ophthalmologica, 243(1), 9–20.
- VUJOSEVIC, S., ALDINGTON, S. J., SILVA, P., HERNÁNDEZ, C., WARD, P., JOHNSTON, R. L., et al. (2020). Screening for diabetic retinopathy: new perspectives and challenges. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 8(4), 337–347.

DAS TERAPIAS CRÔNICAS AO RISCO CARDIOVASCULAR: OTIMIZAÇÃO TERAPÊUTICA NO DIABETES MELLITUS TIPO 2 E A PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES MICRO E MACROVASCULARES

Larissa Marques Landim
Médica
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Guilherme Henrique Silva Oliveira
Acadêmico de medicina
Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Vitória Fernandes Rezende
Médica
Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)

Laura Rodrigues Bicca
Acadêmica de medicina
Universidade Nove de Julho - Campus Guarulhos (UNINOVE)

DAS TERAPIAS CRÔNICAS AO RISCO CARDIOVASCULAR: OTIMIZAÇÃO TERAPÊUTICA NO DIABETES MELLITUS TIPO 2 E A PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES MICRO E MACROVASCULARES

Fisiopatologia

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia persistente decorrente da combinação variável de resistência à insulina e disfunção progressiva das células beta pancreáticas. O DM2 representa aproximadamente 90–95% dos casos de diabetes mellitus, enquanto o diabetes tipo 1 corresponde a cerca de 5–10% dos casos, segundo estimativas epidemiológicas internacionais. Sua fisiopatologia envolve predisposição genética, adiposidade disfuncional, inflamação crônica de baixo grau e alterações na sinalização insulínica. No músculo esquelético, a resistência à insulina reduz a captação de glicose; no fígado, compromete a supressão da gliconeogênese; no tecido adiposo, aumenta a lipólise e a liberação de ácidos graxos livres. Paralelamente, a deterioração progressiva da função beta-pancreática reduz a secreção compensatória de insulina. Alterações na secreção de glucagon, no efeito incretínico intestinal e na reabsorção renal de glicose também contribuem para a hiperglicemia.

A exposição prolongada à hiperglicemia e à lipotoxicidade promove estresse oxidativo, formação de produtos finais de glicação avançada, disfunção endotelial e ativação de vias inflamatórias. Esses mecanismos favorecem lesão microvascular, expressa por retinopatia, doença renal diabética e neuropatia, e dano macrovascular, relacionado à aterosclerose, ao infarto agudo do miocárdio e ao acidente vascular cerebral. A insuficiência cardíaca e a doença renal crônica também integram o espectro de complicações cardiorrenais. A adiposidade visceral e ectópica intensifica a resistência insulínica e a inflamação,

conectando o metabolismo à lesão de múltiplos órgãos. Por isso, o tratamento contemporâneo não deve se limitar à redução da glicemia: precisa combinar controle metabólico, redução do risco cardiovascular, proteção renal e manejo do peso corporal.

Anamnese

A avaliação clínica deve considerar idade, duração dos sintomas, histórico familiar de diabetes, excesso de peso, sedentarismo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes gestacional prévio, síndrome dos ovários policísticos e antecedentes de doença cardiovascular ou renal. A investigação também deve contemplar tabagismo, consumo de álcool, padrão alimentar, qualidade do sono, condições socioeconômicas, adesão terapêutica e acesso aos medicamentos. Na Atenção Primária, é fundamental identificar pessoas assintomáticas com risco aumentado, pois o DM2 pode permanecer silencioso durante anos. Em pacientes já diagnosticados, devem ser documentados os valores anteriores de hemoglobina glicada (HbA1c), as terapias utilizadas, a ocorrência de hipoglicemia e a evolução de complicações micro e macrovasculares.

O interrogatório deve investigar poliúria, polidipsia, noctúria, perda ponderal involuntária, visão turva, infecções recorrentes, parestesias, dor torácica, dispneia, claudicação e alterações urinárias. É indispensável revisar medicamentos hiperglicemiantes, especialmente glicocorticoides, alguns antipsicóticos e determinados diuréticos, sem presumir que sua utilização explique isoladamente o quadro. No pronto atendimento, vômitos, dor abdominal, desidratação, respiração anormal, alteração do nível de consciência, dor torácica, déficit neurológico focal e sinais de infecção grave exigem avaliação imediata. Hiperglicemia acentuada associada a perda ponderal rápida ou cetose também deve suscitar investigação de deficiência importante de insulina, inclusive diabetes autoimune de apresentação adulta.

Exame físico

O exame inicial deve registrar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação periférica de oxigênio e estado de hidratação. A antropometria inclui peso, estatura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal, interpretados conforme características individuais e parâmetros clínicos aplicáveis. A inspeção da pele pode revelar acantose nigricans, marcador clínico associado à resistência insulínica, além de intertrigo, candidíase, úlceras e áreas de infecção. A palpação abdominal pode identificar hepatomegalia associada à esteatose hepática, embora esse achado não estabeleça o diagnóstico. Edema periférico, turgência jugular, crepitações pulmonares e extremidades frias devem motivar investigação de insuficiência cardíaca, congestão ou comprometimento circulatório.

A avaliação dos pés deve incluir inspeção de deformidades, calosidades, fissuras, úlceras e sinais de infecção, além da palpação dos pulsos pedioso e tibial posterior. A sensibilidade protetora pode ser examinada com monofilamento de 10 g, complementado por avaliação vibratória com diapasão de 128 Hz e pesquisa de reflexos aquileus. O sinal de Phalen não é específico do diabetes e, quando positivo, pode sugerir síndrome do túnel do carpo; a limitação da mobilidade das mãos, observada no sinal da prece, pode acompanhar alterações musculoesqueléticas relacionadas à doença. Na descompensação aguda, respiração de Kussmaul, hipotensão, taquicardia, mucosas secas e alteração da consciência sugerem gravidade. A presença de pé quente, edemaciado e deformado, especialmente com neuropatia, deve levantar suspeita de neuroartropatia de Charcot, exigindo proteção imediata do membro e avaliação especializada.

Principais sintomas

O DM2 frequentemente apresenta evolução insidiosa, com ausência de sintomas ou manifestações inespecíficas, como fadiga, visão turva, infecções cutâneas ou geniturinárias recorrentes e cicatrização lenta. Com o aumento da hiperglicemia, podem surgir poliúria, polidipsia, polifagia e

perda de peso involuntária, decorrentes da diurese osmótica e do comprometimento do aproveitamento energético da glicose. Parestesias, redução da sensibilidade distal, dor neuropática e alterações visuais podem indicar complicações já estabelecidas. Em contraste, deterioração clínica rápida, vômitos persistentes, dor abdominal, respiração profunda, desidratação intensa e confusão mental sugerem cetoacidose diabética ou estado hiperglicêmico hiperosmolar. Dor torácica, dispneia súbita, síncope e déficit neurológico focal devem ser tratados como possíveis manifestações de emergências cardiovasculares ou cerebrovasculares, mesmo quando a hiperglicemia parece ser o problema predominante.

Exames complementares

Na Atenção Primária, o diagnóstico pode ser estabelecido por glicemia plasmática de jejum igual ou superior a 126 mg/dL, HbA1c igual ou superior a 6,5%, glicemia de duas horas igual ou superior a 200 mg/dL após sobrecarga oral de 75 g de glicose ou glicemia plasmática casual igual ou superior a 200 mg/dL na presença de sintomas clássicos de hiperglicemia. A Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes também contempla glicemia de uma hora igual ou superior a 209 mg/dL no teste oral de tolerância à glicose. Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o resultado alterado deve ser confirmado por repetição do exame ou por outro teste diagnóstico. A glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL e a HbA1c entre 5,7% e 6,4% caracterizam pré-diabetes.

Após a confirmação, devem ser solicitados HbA1c, creatinina com estimativa da taxa de filtração glomerular (TFGe), relação albumina/creatinina urinária, perfil lipídico e avaliação da pressão arterial. O rastreamento de retinopatia deve ser realizado por exame oftalmológico apropriado, e a avaliação dos pés deve integrar o acompanhamento periódico. A HbA1c costuma ser reavaliada aproximadamente a cada três meses quando o controle está fora da meta ou o tratamento foi modificado, e a cada seis meses quando estável.

Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia vascular e testes de isquemia devem ser indicados conforme sintomas, sinais e hipóteses clínicas, não indiscriminadamente. Autoanticorpos, peptídeo C e exames especializados podem auxiliar na investigação de apresentações atípicas. Red flag: a suspeita de cetoacidose, estado hiperglicêmico hiperosmolar, síndrome coronariana aguda ou acidente vascular cerebral exige estabilização e encaminhamento imediato; não se deve postergar condutas críticas à espera de exames de alta complexidade.

Conclusão

A otimização terapêutica deve ser individualizada, considerando HbA1c, função renal, peso, risco de hipoglicemia, comorbidades e capacidade de adesão. Para muitos adultos, a meta inicial de HbA1c é inferior a 7%, devendo ser flexibilizada conforme idade, fragilidade, expectativa de vida e risco de hipoglicemia. A metformina pode ser iniciada em dose de 500 mg uma ou duas vezes ao dia, com refeições, e titulada progressivamente conforme tolerabilidade, função renal e resposta clínica. Entretanto, em pessoas com doença cardiovascular aterosclerótica, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (iSGLT2) e agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (arGLP-1) com benefício clínico demonstrado devem ser considerados conforme o perfil individual, independentemente da HbA1c ou do uso prévio de metformina. A escolha e a dose devem respeitar a função renal, as contraindicações e a disponibilidade terapêutica. A prevenção cardiovascular exige também controle pressórico, tratamento da dislipidemia, cessação do tabagismo, alimentação adequada, atividade física e acompanhamento da albuminúria.

O que NÃO fazer (Iatrogenias): não intensificar o tratamento exclusivamente com base na glicemia, ignorando o risco cardiorrenal; não manter metformina em situações de contraindicação, como TFGe inferior a 30 mL/min/1,73 m²; não associar indiscriminadamente medicamentos com mecanismos redundantes, como inibidor de DPP-4 e agonista do receptor de GLP-1; e não iniciar ou manter fármacos sem avaliar riscos de

hipoglicemia, desidratação e cetoacidose. A insulinoterapia deve ser considerada diante de hiperglicemia sintomática grave, catabolismo ou suspeita de deficiência importante de insulina, com avaliação urgente quando houver descompensação metabólica. Critérios de Encaminhamento: o encaminhamento ambulatorial à Endocrinologia é indicado em casos de controle persistentemente inadequado apesar da otimização terapêutica, suspeita de diabetes atípico, hipoglicemias recorrentes, complicações progressivas ou dificuldade de individualização do esquema. Doença renal avançada, retinopatia ameaçadora à visão, úlcera complexa ou suspeita de pé de Charcot exigem avaliação especializada prioritária. Cetoacidose, estado hiperglicêmico hiperosmolar, alteração da consciência, suspeita de síndrome coronariana aguda, acidente vascular cerebral ou infecção grave requerem encaminhamento em caráter de urgência imediata. A continuidade do cuidado, com revisão periódica das metas e prevenção sistemática das complicações, é essencial para reduzir morbidade e mortalidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE. (2026). 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care.
- AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE. (2026). 10. Cardiovascular disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care.
- DAVIES, M. J., ARODA, V. R., COLLINS, B. S., et al. (2022). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2022: a consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care, 45(11), 2753–2786.
- RODACKI, M., COBAS, R. A., ZAJDENVERG, L., et al. (2024). Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes.
- VALENTE, F., LYRA, R., ALBUQUERQUE, L., CAVALCANTI, S., COSTA E FORTI, A., LAMOUNIER, R. N., & BERTOLUCI, M. C. (2026). Manejo do diabetes mellitus tipo 2. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes.

DOS PROCESSOS AUTOIMUNES AOS DISTÚRBIOS FUNCIONAIS: TIREOIDITE DE HASHIMOTO, TIREOTOXICOSE E O FLUXOGRAMA DE INVESTIGAÇÃO DO NÓDULO TIREOIDIANO

Larissa Cota de Barcelos
Médica
Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)

Sarah Silveira Amorim Evangelista
Acadêmica de medicina
Faculdade Atenas Passos

Jennifer Rocha de Castro
Médica
Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

Laura Rodrigues Bicca
Acadêmica de medicina
Universidade Nove de Julho - Campus Guarulhos (UNINOVE)

DOS PROCESSOS AUTOIMUNES AOS DISTÚRBIOS FUNCIONAIS: TIREOIDITE DE HASHIMOTO, TIREOTOXICOSE E O FLUXOGRAMA DE INVESTIGAÇÃO DO NÓDULO TIREOIDIANO

Fisiopatologia

A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune órgão-específica caracterizada pela perda progressiva da tolerância imunológica aos antígenos tireoidianos, especialmente à tireoperoxidase (TPO) e à tireoglobulina (Tg). A apresentação envolve predisposição genética, fatores ambientais e desregulação da resposta imune celular e humoral. Linfócitos T autorreativos, citocinas inflamatórias, infiltração linfocitária e mecanismos de apoptose dos tireócitos contribuem para a destruição folicular e a substituição progressiva do parênquima por tecido fibroso. Os anticorpos anti-TPO e anti-Tg auxiliam na identificação da autoimunidade, mas não constituem, isoladamente, medidas diretas da intensidade da lesão. A redução da síntese hormonal diminui a retroalimentação negativa sobre a hipófise, elevando o hormônio tireoestimulante (TSH). O hipotireoidismo manifesto caracteriza-se por TSH elevado e tiroxina livre (T4 livre) reduzida; na forma subclínica, o TSH está elevado, mas o T4 livre permanece dentro do intervalo de referência. A doença é a principal causa de hipotireoidismo espontâneo em regiões com ingestão suficiente de iodo.

A tireotoxicose corresponde à exposição dos tecidos a concentrações excessivas de hormônios tireoidianos, independentemente da origem; hipertireoidismo designa especificamente o aumento da síntese e secreção hormonal. Entre as causas de hipertireoidismo, a doença de Graves, o bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico são predominantes, com proporções que variam conforme idade, população e disponibilidade de iodo. Na doença de Graves, autoanticorpos estimuladores do receptor de TSH promovem hiperplasia glandular e síntese hormonal aumentada. Nas tireoidites destrutivas, como a fase inicial da tireoidite de Hashimoto, ocorre liberação de hormônios previamente armazenados, sem aumento correspondente da síntese; por isso, tionamidas não corrigem o mecanismo primário. O excesso hormonal aumenta a termogênese, a sensibilidade adrenérgica e o consumo energético, favorecendo taquicardia, catabolismo muscular, perda ponderal e alterações neuropsíquicas. Nódulos tireoidianos, por sua vez, podem ser benignos, malignos ou funcionalmente autônomos, exigindo avaliação morfológica e bioquímica independente.

Anamnese

A investigação deve considerar maior frequência de doenças tireoidianas em mulheres, envelhecimento, antecedentes familiares de autoimunidade, outras doenças autoimunes, exposição prévia à radiação cervical, ingestão excessiva ou insuficiente de iodo e história de tireoidite pós-parto. Na suspeita de Hashimoto, devem ser pesquisados fadiga, intolerância ao frio, constipação, pele seca, alterações menstruais, dificuldade de concentração e ganho ponderal, reconhecendo-se que esses sintomas são inespecíficos. Na tireotoxicose, o interrogatório deve abranger palpitações, tremores, sudorese, intolerância ao calor, perda de peso, diarreia, insônia e alterações oculares. A evolução temporal ajuda na diferenciação: manifestações progressivas sugerem disfunção persistente, enquanto início abrupto associado a dor cervical ou infecção recente favorece tireoidite subaguda; episódios transitórios após o parto podem indicar tireoidite pós-parto.

É indispensável revisar levotiroxina, amiodarona, lítio, contrastes iodados, suplementos contendo iodo ou hormônios tireoidianos e imunoterápicos, pois podem provocar ou modificar disfunções. Na presença de nódulo, devem ser investigados crescimento rápido, rouquidão persistente, disfagia, dispneia, dor, irradiação cervical prévia e história familiar de câncer de tireoide ou síndromes endócrinas hereditárias. No pronto atendimento, febre, confusão mental, vômitos ou diarreia intensos, dispneia, dor torácica, síncope e palpitações acompanhadas de instabilidade hemodinâmica são sinais de alarme. A anamnese também deve verificar gestação, possibilidade de gravidez e cardiopatias, fatores que modificam a escolha terapêutica e a urgência da avaliação.

Exame físico

A avaliação inicial inclui temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio e peso, com comparação a medidas anteriores. Na inspeção cervical, observam-se aumento do volume tireoidiano, assimetrias, nódulos visíveis, cicatrizes e circulação venosa superficial. A palpação deve caracterizar dimensões, consistência, mobilidade à deglutição, dor, limites e presença de linfonodos cervicais. Bócio difuso e indolor pode ocorrer em Hashimoto, enquanto consistência endurecida, fixação, adenomegalias suspeitas ou crescimento acelerado exigem investigação prioritária. Dor intensa à palpação, sobretudo com irradiação para mandíbula ou ouvido, favorece tireoidite subaguda, embora não estabeleça o diagnóstico isoladamente.

Na tireotoxicose, devem ser pesquisados tremor fino distal, hiperreflexia, pele quente e úmida, fraqueza muscular proximal, taquicardia e fibrilação atrial. O sinal de lid lag, ou atraso palpebral, e a retração palpebral podem acompanhar o excesso hormonal; proptose e alterações inflamatórias orbitárias sugerem orbitopatia de Graves. O sinal de Pemberton, desencadeado pela elevação dos braços e caracterizado por congestão facial ou desconforto respiratório, pode indicar compressão cervicotorácica por bócio volumoso. Febre alta, frequência cardíaca desproporcionalmente elevada, alteração do estado mental, insuficiência cardíaca ou manifestações

gastrointestinais e hepáticas sugerem tempestade tireotóxica, emergência clínica que não pode ser excluída por um único resultado laboratorial.

Principais sintomas

A apresentação clínica varia conforme a etiologia, a duração e a intensidade da disfunção. Na tireoidite de Hashimoto, o paciente pode permanecer eutireoidiano durante anos, apresentar bócio indolor ou desenvolver gradualmente fadiga, sonolência, lentificação cognitiva, intolerância ao frio, constipação, pele ressecada, bradicardia e alterações menstruais. Na tireotoxicose, predominam perda ponderal apesar de apetite preservado, tremores, ansiedade, insônia, intolerância ao calor, sudorese, evacuações frequentes e palpitações, podendo ocorrer fraqueza muscular e alterações menstruais. Idosos podem apresentar manifestações discretas, como apatia, perda funcional ou fibrilação atrial. A tireoidite destrutiva pode produzir uma fase tireotóxica transitória seguida de hipotireoidismo. Em contraste, a tempestade tireotóxica manifesta-se por descompensação multissistêmica, com hipertermia, taquiarritmia, insuficiência cardíaca, agitação, delirium ou coma, frequentemente associada a fator precipitante. Nódulos podem ser assintomáticos; rouquidão, disfagia, dispneia ou crescimento cervical progressivo aumentam a preocupação com compressão ou malignidade.

Exames complementares

Na Atenção Básica, o TSH sérico é o exame inicial de escolha na suspeita de disfunção tireoidiana primária. Quando alterado, deve ser interpretado com o T4 livre: TSH elevado com T4 livre reduzido confirma hipotireoidismo manifesto, enquanto TSH elevado com T4 livre normal caracteriza hipotireoidismo subclínico. TSH reduzido com T4 livre elevado e/ou triiodotironina (T3) elevada indica tireotoxicose bioquímica; TSH reduzido com T4 livre e T3 normais caracteriza hipertireoidismo subclínico, após exclusão de causas transitórias. Não existe um único intervalo de referência universal aplicável a todos os ensaios: devem ser utilizados os limites validados pelo laboratório, considerando idade e gestação. O anti-TPO é o

anticorpo preferencial para apoiar o diagnóstico de Hashimoto quando a etiologia não está clara; sua repetição seriada não costuma orientar o tratamento. Na suspeita de Graves, o anticorpo contra o receptor de TSH (TRAb) pode confirmar a etiologia. Hemograma e perfil hepático são relevantes antes de iniciar tionamidas, sobretudo porque esses medicamentos podem causar agranulocitose e hepatotoxicidade.

Na investigação do nódulo, o fluxograma começa com TSH e ultrassonografia cervical, incluindo avaliação dos linfonodos. Se o TSH estiver reduzido, a cintilografia, quando indicada e disponível, identifica autonomia funcional; nódulos hiperfuncionantes concordantes geralmente não necessitam de punção, salvo circunstâncias clínicas ou ultrassonográficas específicas. Com TSH normal ou elevado, a indicação de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) depende do padrão ultrassonográfico e do tamanho. Segundo a classificação da American Thyroid Association (ATA), recomenda-se PAAF para nódulos de alta suspeição com pelo menos 1 cm e de suspeição intermediária com pelo menos 1 cm; para baixa suspeição, o limiar é 1,5 cm; em padrão de muito baixa suspeição, pode-se considerar PAAF a partir de 2 cm ou optar por observação. Cistos simples não necessitam de PAAF diagnóstica. A tomografia, a ressonância e os testes moleculares ficam reservados a indicações específicas, como extensão retroesternal, suspeita de invasão ou citologia indeterminada selecionada. Red flag: suspeita de tempestade tireotóxica, comprometimento de via aérea ou compressão cervical importante exige estabilização e encaminhamento imediato; não se deve postergar condutas críticas aguardando ultrassonografia, cintilografia ou exames especializados.

Conclusão

No hipotireoidismo manifesto por Hashimoto, a levotiroxina é o tratamento de primeira linha. Em adultos jovens sem cardiopatia, uma dose inicial próxima de 1,6 µg/kg/dia pode ser apropriada, individualizada pela gravidade, peso, idade e contexto clínico. Em idosos ou pacientes com doença coronariana, é prudente iniciar com 12,5–25 µg/dia e ajustar gradualmente. O medicamento deve ser ingerido em jejum,

O que NÃO fazer (Iatrogenias): não prescrever levotiroxina apenas por sintomas inespecíficos com função tireoidiana normal; não tratar automaticamente todo hipotireoidismo subclínico sem considerar TSH persistente, sintomas, idade, gestação e risco cardiovascular; não usar tionamidas em tireoidite destrutiva sem evidência de síntese hormonal aumentada; e não iniciar ou aumentar betabloqueadores indiscriminadamente em pacientes com choque ou insuficiência cardíaca descompensada. Antes de prescrever metimazol, deve-se orientar a procura imediata de assistência diante de febre ou odinofagia, pela possibilidade de agranulocitose.

Critérios de Encaminhamento: encaminhar ambulatorialmente à Endocrinologia casos de etiologia incerta, controle laboratorial difícil, nódulos com indicação de PAAF, citologia indeterminada, suspeita de Graves com orbitopatia e disfunção tireoidiana na gestação. Encaminhar imediatamente ao pronto-socorro pacientes com suspeita de tempestade tireotóxica, alteração de consciência, arritmia com instabilidade, insuficiência cardíaca aguda, estridor, dispneia progressiva ou compressão cervical ameaçadora. A investigação deve ser organizada, mas a gravidade clínica sempre prevalece sobre a conclusão dos exames complementares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- HAUGEN, B. R., ALEXANDER, E. K., BIBLE, K. C., DOHERTY, G. M., MANDEL, S. J., NIKIFOROV, Y. E., PACINI, F., RANDOLPH, G. W., SAWKA, A. M., SCHLUMBERGER, M., SCHUFF, K. G., SHERMAN, S. I., SOSA, J. A., STEWARD, D. L., TUTTLE, R. M., & WARTOFSKY, L. (2016). 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid, 26(1), 1–133.
- JONKLAAS, J., BIANCO, A. C., BAUER, A. J., BURMAN, K. D., CAPPOLA, A. R., CELI, F. S., COOPER, D. S., KIM, B. W., PEETERS, R. P., ROSENTHAL, M. S., & SAWKA, A. M. (2014). Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid, 24(12), 1670–1751.
- ROSS, D. S., BURCH, H. B., COOPER, D. S., GREENLEE, M. C., LAURBERG, P., MAIA, A. L., RIVKEES, S. A., SAMUELS, M., SOSA, J. A., STAN, M. N., & WALTER, M. A. (2016). 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Thyroid, 26(10), 1343–1421.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA. (s.d.). Tireoidite. Departamento de Tireoide.
- DUNTAS, L. H., & EFFRAIMIDIS, G. (2026). Hashimoto's thyroiditis: two decades on. The Lancet Diabetes & Endocrinology. Publicação antecipada on-line.

DA FADIGA CRÔNICA AO COLAPSO HEMODINÂMICO: INSUFICIÊNCIA ADRENAL, SÍNDROME DE CUSHING E OS RISCOS DO USO INDISCRIMINADO DE GLICOCORTICOIDES

Laura Rodrigues Bicca
Acadêmica de medicina
Universidade Nove de Julho - Campus Guarulhos (UNINOVE)

Clara de Moura Rachid
Médica
Universidade de Itaúna (UIT)

Hassan Barradas Calito Barbosa
Acadêmico de medicina
Centro Universitário Barão de Mauá (CUNBM)

Izabella Soares Kfoury
Acadêmica de medicina
Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)

DA FADIGA CRÔNICA AO COLAPSO HEMODINÂMICO: INSUFICIÊNCIA ADRENAL, SÍNDROME DE CUSHING E OS RISCOS DO USO INDISCRIMINADO DE GLICOCORTICOIDES

Fisiopatologia

A insuficiência adrenal caracteriza-se pela produção inadequada de cortisol, associada ou não à deficiência de aldosterona e de andrógenos adrenais. Na forma primária, a lesão do córtex adrenal compromete diretamente a esteroidogênese; em adultos, a adrenalite autoimune constitui a principal etiologia em muitos países desenvolvidos, enquanto a tuberculose e outras infecções permanecem relevantes em determinadas populações. Na insuficiência secundária ou terciária, a deficiência de ACTH ou a supressão hipotalâmico-hipofisária reduzem o estímulo trófico adrenal. O cortisol participa da manutenção do tônus vascular, da resposta às catecolaminas, da gliconeogênese e da modulação imunológica. Sua deficiência favorece hipotensão, hipoglicemia e resposta inadequada ao estresse. Na doença primária, a perda concomitante de aldosterona aumenta a excreção renal de sódio e a retenção de potássio, provocando hipovolemia, hiponatremia e, potencialmente, choque. A etiologia e a extensão dessas alterações devem ser estabelecidas individualmente, sem extrapolar proporções epidemiológicas entre regiões.

A síndrome de Cushing corresponde à exposição crônica excessiva aos glicocorticoides, endógenos ou exógenos. O uso de glicocorticoides prescritos constitui a causa global mais frequente do fenótipo cushingoide. Entre os casos endógenos, a doença de Cushing decorre de adenoma hipofisário secretor de ACTH; tumores adrenais e secreção ectópica de ACTH respondem por outras apresentações.

cortisol estimula a gliconeogênese, promove resistência à insulina, redistribui o tecido adiposo e aumenta o catabolismo proteico, contribuindo para obesidade central, miopatia proximal, fragilidade cutânea, osteoporose e maior risco cardiovascular e infeccioso. A exposição exógena prolongada também suprime o CRH e o ACTH por retroalimentação negativa, reduzindo a capacidade de resposta adrenal. Consequentemente, o paciente pode apresentar simultaneamente sinais de hipercortisolismo durante o tratamento e insuficiência adrenal após redução rápida ou retirada inadequada do medicamento.

Anamnese

Na Atenção Primária, a investigação deve considerar sintomas inespecíficos persistentes, como fadiga, anorexia, perda ponderal, náuseas, dor abdominal e intolerância ao esforço, especialmente quando associados a hipotensão ou alterações eletrolíticas. Pergunte sobre doenças autoimunes pessoais ou familiares, tuberculose, infecções relevantes, cirurgia ou radioterapia hipofisária, traumatismo craniano e neoplasias. A história medicamentosa deve incluir nome, dose, duração, via e última administração de glicocorticoides orais, injetáveis, inalatórios, tópicos e intra-articulares. O risco de supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal depende da exposição cumulativa, da potência, da duração, da via de administração e da suscetibilidade individual. A diretriz conjunta da European Society of Endocrinology e da Endocrine Society destaca que a recuperação do eixo após a retirada varia amplamente.

Na suspeita de síndrome de Cushing, investigue progressão do ganho ponderal, fraqueza muscular, equimoses espontâneas, estrias violáceas, hipertensão de difícil controle, diabetes de início recente, fraturas por fragilidade e alterações menstruais ou sexuais. Revise também medicamentos capazes de modificar a exposição aos glicocorticoides, incluindo interações farmacológicas relevantes e preparações não reconhecidas pelo paciente como corticoides. A cronologia é decisiva: deterioração rápida, vômitos persistentes, febre, confusão, síncope ou incapacidade de ingerir medicamentos sugerem possível crise adrenal. Hipotensão com sinais de hipoperfusão, sobretudo

após suspensão de corticoide, exige avaliação emergencial. A ausência de hiperpigmentação não exclui insuficiência adrenal secundária nem insuficiência induzida por glicocorticoides.

Exame físico

A avaliação inicial deve registrar pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, saturação de oxigênio, estado mental e perfusão periférica. Quando clinicamente seguro, compare a pressão arterial em decúbito e ortostatismo, observando tontura ou síncope. Na insuficiência adrenal primária, podem ocorrer desidratação, hipotensão postural, hiperpigmentação de pregas palmares, cicatrizes e mucosa oral, decorrente do aumento de ACTH e de peptídeos derivados da pró-opiomelanocortina. A perda de peso e a redução do volume circulante contrastam com a adiposidade central característica do hipercortisolismo. Entretanto, nenhum achado isolado confirma o diagnóstico, e a ausência de alterações cutâneas não deve retardar a investigação.

Na síndrome de Cushing, procure face arredondada, adiposidade supraclavicular e dorsocervical, pele fina, equimoses, estrias violáceas largas, cicatrização lenta e fraqueza muscular proximal, demonstrada pela dificuldade para levantar-se de uma cadeira sem apoio dos braços. Aferição seriada da pressão arterial, medida do índice de massa corporal e avaliação da distribuição adiposa auxiliam no acompanhamento, mas obesidade isolada apresenta baixa especificidade. Sinais de gravidade incluem hipotensão persistente, alteração da consciência, desidratação importante e instabilidade circulatória na insuficiência adrenal; no hipercortisolismo, infecções graves, eventos tromboembólicos, hipocalemia acentuada e descompensação metabólica demandam avaliação urgente.

Principais sintomas

A insuficiência adrenal frequentemente se manifesta de maneira insidiosa, com astenia, fraqueza, anorexia, perda ponderal, náuseas, dor abdominal e redução da tolerância ao exercício. A hiperpigmentação e o desejo intenso por sal sugerem

comprometimento primário, enquanto a hipoglicemia e a hiponatremia também podem ocorrer em formas centrais.

Na crise adrenal, a apresentação pode evoluir para vômitos, dor abdominal intensa, desidratação, febre, hipotensão refratária e choque, especialmente durante infecção, cirurgia ou interrupção abrupta de glicocorticoides. Na síndrome de Cushing, predominam ganho ponderal centrípeto, fraqueza muscular, alterações cutâneas, hipertensão, hiperglicemia, osteoporose e manifestações neuropsiquiátricas. A progressão simultânea de características discriminatórias, como estrias violáceas largas, equimoses fáceis e miopatia proximal, aumenta a suspeita de hipercortisolismo. A distinção fundamental é que a fadiga isolada não estabelece nenhuma dessas condições: a combinação de sinais, a evolução temporal e a exposição medicamentosa orientam a investigação e identificam situações potencialmente fatais.

Exames complementares

Na suspeita de insuficiência adrenal, solicite cortisol sérico matinal, preferencialmente entre 6 e 10 horas, associado ao ACTH plasmático, além de sódio, potássio, glicemia, ureia e creatinina. Cortisol matinal inferior a 5 µg/dL, equivalente a aproximadamente 138 nmol/L, associado a ACTH elevado, sugere insuficiência adrenal primária; a interpretação depende do método laboratorial e do contexto clínico. O teste confirmatório preferencial é a estimulação com 250 µg de cosintropina, com dosagem do cortisol antes e após 30 ou 60 minutos. O ponto de corte histórico de pico inferior a 18 µg/dL (aproximadamente 500 nmol/L) deve ser ajustado ao ensaio utilizado, pois métodos modernos podem exigir limites inferiores. Na insuficiência primária, ACTH superior a duas vezes o limite superior da normalidade, em contexto de deficiência de cortisol, favorece a origem adrenal. Renina e aldosterona auxiliam na avaliação mineralocorticoide. Para suspeita de Cushing, os testes iniciais recomendados incluem cortisol salivar noturno em duas amostras, cortisol livre urinário de 24 horas em pelo menos duas coletas ou supressão com 1 mg de dexametasona durante a noite; cortisol sérico matinal após dexametasona superior a 1,8 µg/dL sugere ausência de supressão adequada.

A Atenção Primária deve reconhecer os padrões clínicos e solicitar exames iniciais, sem substituir a avaliação endocrinológica quando houver suspeita consistente. A investigação etiológica pode exigir anticorpos anti-21-hidroxilase, avaliação hipofisária e adrenal por imagem e testes hormonais adicionais. Na síndrome de Cushing, a imagem não deve preceder a confirmação bioquímica do hipercortisolismo, e resultados alterados precisam de avaliação especializada, considerando interferências medicamentosas e condições que produzem hipercortisolismo não neoplásico. Red flag: diante de suspeita de crise adrenal, a coleta de cortisol e ACTH antes do tratamento é desejável somente se puder ser realizada imediatamente; jamais se deve postergar a administração de hidrocortisona e a reposição volêmica para aguardar resultados laboratoriais, testes dinâmicos ou exames de imagem.

Conclusão

A crise adrenal é uma emergência endocrinológica. Em adultos com suspeita clínica, administrar imediatamente hidrocortisona 100 mg por via intravenosa ou intramuscular, seguida de 200 mg em 24 horas por infusão contínua ou 50 mg intravenosos a cada seis horas. Iniciar solução salina isotônica a 0,9%, geralmente 1 litro na primeira hora, com ajustes conforme estado cardiovascular, função renal e resposta clínica. Corrigir hipoglicemia com glicose quando indicada e monitorar pressão arterial, perfusão, glicemia e eletrólitos. Após estabilização, a insuficiência adrenal primária confirmada costuma exigir hidrocortisona oral de 15–25 mg/dia em duas ou três tomadas e, quando há deficiência de aldosterona, fludrocortisona, geralmente iniciada em 50–100 µg/dia. Na síndrome de Cushing, o tratamento depende da causa e pode envolver cirurgia, tratamento farmacológico especializado e controle das complicações metabólicas, cardiovasculares, infecciosas e ósseas.

O que NÃO fazer (Iatrogenias): não suspender abruptamente glicocorticoides após exposição prolongada ou potencialmente supressora; não prescrever corticoides empiricamente para fadiga inespecífica sem indicação clínica; não atrasar hidrocortisona em uma crise provável; não interpretar cortisol

sem considerar horário, ensaio, medicamentos e condições clínicas; e não iniciar investigação radiológica de Cushing como substituto da confirmação hormonal. A redução do glicocorticoide deve ser individualizada e, próximo às doses fisiológicas, pode exigir diminuição mais lenta e avaliação da recuperação do eixo adrenal. Critérios de Encaminhamento: encaminhar ambulatorialmente à Endocrinologia pacientes com suspeita persistente ou confirmação de insuficiência adrenal, testes de rastreio alterados para Cushing, incidentaloma adrenal com possível autonomia hormonal ou necessidade de retirada complexa de glicocorticoides. Encaminhar imediatamente ao pronto-socorro pacientes com hipotensão grave, choque, síncope, alteração da consciência, vômitos persistentes, desidratação importante, hipoglicemia relevante ou suspeita de crise adrenal, assim como pacientes com hipercortisolismo complicado por infecção grave, tromboembolismo ou descompensação metabólica aguda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- BEUSCHLEIN, F., ELSE, T., BANCOS, I., HAHNER, S., HAMIDI, O., VAN HULSTEIJN, L., HUSEBYE, E. S., KARAVITAKI, N., PRETE, A., VAIDYA, A., YEDINAK, C., & DEKKERS, O. M. (2024). European Society of Endocrinology and Endocrine Society joint clinical guideline: diagnosis and therapy of glucocorticoid-induced adrenal insufficiency. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 109(7), 1657–1683.
- BORNSTEIN, S. R., ALLOLIO, B., ARLT, W., BARTHEL, A., DON-WAUC HOPE, A., HAMMER, G. D., HUSEBYE, E. S., MERKE, D. P., MURAD, M. H., STRATAKIS, C. A., & TORPY, D. J. (2016). Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 101(2), 364–389.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2020). Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Insuficiência Adrenal: Portaria Conjunta nº 20, de 24 de novembro de 2020. Ministério da Saúde.
- NIEMAN, L. K., BILLER, B. M. K., FINDLING, J. W., NEWELL-PRICE, J., SAVAGE, M. O., STEWART, P. M., & MONTORI, V. M. (2008). The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 93(5), 1526–1540.
- VAIDYA, A., FINDLING, J., & BANCOS, I. (2025). Adrenal insufficiency in adults: a review. JAMA, 334(8), 714–725.

DAS DOENÇAS SISTÊMICAS AO METABOLISMO ÓSSEO: HIPOVITAMINOSE D, HIPERPARATIREOIDISMO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE

Isabela Ferreira Lima
Médica
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-JF)

Raycia Souza
Acadêmica de Medicina
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS)

Arthur Breno Moreira Campos
Acadêmico de Medicina
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS)

Maria Fernanda Londe de Castro Boghi
Acadêmica de Medicina
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS)

DAS DOENÇAS SISTÊMICAS AO METABOLISMO ÓSSEO: HIPOVITAMINOSE D, HIPERPARATIREOIDISMO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE

Fisiopatologia

O metabolismo ósseo depende da integração entre absorção intestinal de cálcio e fósforo, função renal, vitamina D, paratormônio (PTH), esteroides sexuais e remodelação osteoclástica e osteoblástica. A vitamina D, sintetizada na pele sob radiação ultravioleta B e obtida também pela alimentação, sofre hidroxilação hepática, formando 25-hidroxivitamina D [25(OH)D], principal marcador de reserva corporal, e posterior ativação renal pela enzima CYP27B1, originando o calcitriol [1,25$(OH)_2$D]. Este aumenta a absorção intestinal de cálcio e fósforo. Sua deficiência reduz a disponibilidade desses minerais e estimula a secreção de PTH, favorecendo hiperparatireoidismo secundário, reabsorção óssea e, nos casos graves, osteomalácia. A hipovitaminose D pode decorrer de baixa exposição solar, ingestão insuficiente, má absorção, obesidade, doença hepática ou renal e medicamentos que aceleram seu catabolismo, como anticonvulsivantes. Conforme o posicionamento brasileiro da SBEM e da SBPC/ML, concentrações inferiores a 20 ng/mL caracterizam deficiência; entre indivíduos com condições clínicas de risco, recomenda-se geralmente manter níveis entre 30 e 60 ng/mL. Valores superiores a 100 ng/mL associam-se a risco de intoxicação.

O hiperparatireoidismo primário resulta, predominantemente, de adenoma benigno único das paratireoides, responsável por aproximadamente 85% dos casos esporádicos; doença multiglandular corresponde a cerca de 15%, enquanto carcinoma é excepcional, inferior a 1%. O excesso de PTH aumenta a reabsorção óssea, a reabsorção renal de cálcio e a excreção de fosfato, além de estimular a produção renal de calcitriol. Em contraste, o hiperparatireoidismo secundário decorre de estímulo compensatório, frequentemente por deficiência de vitamina D ou doença renal crônica. A osteoporose, por sua vez, caracteriza-se por redução da resistência óssea, envolvendo densidade mineral e qualidade microarquitetural. Embora a forma pós-menopáusica seja predominante, causas secundárias são relevantes: ocorrem em até

30% das mulheres pós-menopáusicas, em mais de 50% das mulheres pré-menopáusicas e em 50% a 80% dos homens com osteoporose. Hipogonadismo, glicocorticoides, hipertireoidismo, doenças inflamatórias e distúrbios do metabolismo mineral devem, portanto, integrar a investigação etiológica

Anamnese

A anamnese deve identificar fraturas por fragilidade, perda de estatura, dor óssea, quedas recorrentes, fraqueza muscular proximal, nefrolitíase e fatores de risco para deficiência de vitamina D. Investigue idade, menopausa, fratura prévia após trauma mínimo, história familiar de fratura de quadril, baixo peso, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, ingestão de cálcio, exposição solar, cirurgia bariátrica, diarreia crônica e doença renal ou hepática. Em pacientes com suspeita de hiperparatireoidismo, pergunte sobre cálculos renais, poliúria, polidipsia, constipação, sintomas neurocognitivos e antecedentes familiares de hipercalcemia ou neoplasias endócrinas. A evolução insidiosa é frequente, e a ausência de sintomas não exclui doença óssea ou hipercalcemia clinicamente relevante.

O interrogatório farmacológico deve incluir glicocorticoides sistêmicos, anticonvulsivantes, inibidores de aromatase, terapia de privação androgênica, excesso de hormônio tireoidiano, lítio e diuréticos tiazídicos. Os glicocorticoides elevam o risco de fratura, enquanto lítio e tiazídicos podem interferir na interpretação da hipercalcemia. Pergunte sobre suplementação de cálcio e vitamina D, incluindo doses e automedicação. Na Atenção Primária, priorize a identificação de risco de fratura e causas reversíveis; no pronto atendimento, investigue imediatamente alteração do estado mental, vômitos persistentes, desidratação, arritmia, oligúria, dor vertebral aguda com déficit neurológico ou incapacidade súbita de sustentar o peso. Esses achados podem indicar hipercalcemia grave ou fratura complicada.

Exame físico

A avaliação inicial deve incluir peso, estatura aferida em estadiómetro, índice de massa corporal, pressão arterial, frequência cardíaca e estado de hidratação. A comparação com a estatura histórica do adulto é fundamental: perda superior a 4 cm ou hipercifose torácica progressiva (sinal de Dowager) levantam forte suspeita de fraturas vertebrais compressivas subclínicas. A palpação espinhal pode revelar dor localizada sobre processos espinhosos, espasmo paravertebral e redução da distância costoilíaca. Deve-se avaliar a força muscular proximal (capacidade de levantar-se da cadeira sem apoio) e o equilíbrio dinâmico (teste Timed Up and Go), fundamentais para estratificar o risco de quedas na osteoporose e na miopatia por hipovitaminose D.

Na suspeita de causas secundárias, procuram-se estigmas de hipercortisolismo, bócio, sinais de hipogonadismo ou hepatopatia. Em quadros de hipocalcemia associada a distúrbios paratireoidianos ou deficiência severa de vitamina D, pesquisam-se sinais de irritabilidade neuromuscular: o sinal de Chvostek (contração da musculatura facial ipsilateral à percussão do nervo facial) e o sinal de Trousseau (espasmo carpopedal induzido pela insuflação do manguito acima da pressão sistólica por três minutos). Na hipercalcemia grave, destacam-se desidratação de mucosas, hipotonia, bradicardia ou taquiarritmias e rebaixamento do sensório.

Principais sintomas

A osteoporose e a hipovitaminose D são tipicamente silenciosas até a ocorrência da primeira fratura por fragilidade (punho, vértebra ou fémur proximal), embora a deficiência vitamínica acentuada possa cursar com dor óssea difusa, mialgia e fraqueza proximal. O hiperparatireoidismo primário atual é maioritariamente assintomático; quando manifesto, cursa com fadiga, constipação, poliúria, nefrolitíase de repetição e dores osteoarticulares. Nas emergências, a hipercalcemia severa provoca anorexia, náuseas, vómitos, confusão mental, insuficiência renal e arritmias, enquanto hipocalcemia grave pode ocasionar parestesias, espasmo carpopedal, tetania, convulsões e prolongamento do intervalo QT. A distinção entre apresentações crônicas e descompensações agudas orienta a prioridade assistencial.

Exames complementares

Na Atenção Primária, a investigação inicial deve incluir cálcio total com albumina, creatinina com estimativa da taxa de filtração glomerular, fósforo, fosfatase alcalina, 25(OH)D e, quando houver suspeita de distúrbio paratireoidiano, PTH intacto. A concentração de 25(OH)D inferior a 20 ng/mL indica deficiência segundo o posicionamento SBEM/SBPC-ML; valores de 30–60 ng/mL são desejáveis em grupos vulneráveis. O diagnóstico de hiperparatireoidismo primário hipercalcêmico exige cálcio ajustado pela albumina elevado e PTH elevado ou inadequadamente normal em pelo menos duas determinações separadas por duas semanas. A forma normocalcêmica requer cálcio total ajustado e ionizado normais, PTH persistentemente elevado em avaliações durante três a seis meses e exclusão de causas secundárias. A densitometria por absorciometria de raios X de dupla energia (DXA) confirma osteoporose em mulheres pós-menopáusicas e homens com 50 anos ou mais quando o T-score é ≤ −2,5; fratura por fragilidade de quadril ou vértebra também pode estabelecer o diagnóstico clínico, independentemente da densidade mineral óssea.

Na avaliação ampliada, a investigação pode incluir cálcio urinário de 24 horas, relação de depuração cálcio/creatinina, ultrassonografia renal e pesquisa de fraturas vertebrais. Na suspeita de hiperparatireoidismo primário, a relação de depuração inferior a 0,01 favorece hipercalcemia hipocalciúrica familiar, embora haja sobreposição diagnóstica. A ultrassonografia cervical e a cintilografia com sestamibi servem para localização pré-operatória, não para estabelecer o diagnóstico bioquímico. **Red flag:** não postergar estabilização, tratamento de hipercalcemia grave, avaliação de fratura complicada ou encaminhamento urgente aguardando densitometria, cintilografia ou tomografia. A gravidade clínica e os exames bioquímicos disponíveis devem determinar a conduta inicial.

Conclusão

A prevenção combina alimentação adequada, exercícios resistidos e com sustentação de peso, prevenção de quedas, cessação do tabagismo e moderação do álcool. Na deficiência de vitamina D confirmada, a reposição oral com colecalciferol deve ser individualizada; em adultos, esquemas de 50.000 UI semanal por oito semanas ou aproximadamente 6.000 UI/dia por oito semanas são utilizados para correção, seguidos de manutenção geralmente entre 1.000 e 2.000 UI/dia, conforme resposta e contexto clínico. A ingestão total de cálcio deve alcançar aproximadamente 1.000–1.200 mg/dia, preferencialmente por alimentos. Na osteoporose com indicação farmacológica, o alendronato, geralmente 70 mg por via oral semanal, é opção de primeira linha quando não há contraindicações, associado à correção de deficiências minerais e à avaliação da função renal. No hiperparatireoidismo primário, a paratireoidectomia é o tratamento curativo; entre os critérios cirúrgicos estão cálcio sérico mais de 1 mg/dL acima do limite superior, T-score ≤ −2,5, fratura vertebral, comprometimento renal, hipercalciúria significativa ou idade inferior a 50 anos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- FERREIRA, C. E. S., MAEDA, S. S., BATISTA, M. C., LAZARETTI-CASTRO, M., VASCONCELLOS, L. S., MADEIRA, M., & MOREIRA, C. A. (2020). Reference values of 25-hydroxyvitamin D revisited: a position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society of Clinical Pathology/Laboratory Medicine (SBPC/ML). Archives of Endocrinology and Metabolism, 64(4), 462–478.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2023). Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose: Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 19, de 28 de setembro de 2023. Governo Federal do Brasil.
- CAMACHO, P. M., PETAK, S. M., BINKLEY, N., DIAB, D. L., ELDEIRY, L. S., FAROOKI, A., et al. (2020). American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis—2020 update. Endocrine Practice, 26(Suppl. 1), 1–46.
- BILEZIKIAN, J. P., KHAN, A. A., SILVERBERG, S. J., EL-HAJJ FULEIHAN, G., MARCOCCI, C., MINISOLA, S., et al. (2022). Evaluation and management of primary hyperparathyroidism: summary statement and guidelines from the Fifth International Workshop. Journal of Bone and Mineral Research, 37(11), 2293–2314.
- EBELING, P. R., NGUYEN, H. H., ALEKSOVA, J., VINCENT, A. J., WONG, P., & MILAT, F. (2022). Secondary osteoporosis. Endocrine Reviews, 43(2), 240–313.

DO ENVELHECIMENTO NATURAL ÀS TRANSIÇÕES HORMONAIS: CLIMATÉRIO, MENOPAUSA, ANDROPAUSA E AS EVIDÊNCIAS ATUAIS SOBRE A TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL

João Vitor Soalheiro Diniz
Acadêmico de Medicina
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

DO ENVELHECIMENTO NATURAL ÀS TRANSIÇÕES HORMONAIS: CLIMATÉRIO, MENOPAUSA, ANDROPAUSA E AS EVIDÊNCIAS ATUAIS SOBRE A TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL

Fisiopatologia

O envelhecimento reprodutivo resulta de alterações progressivas na função gonadal e na regulação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Na mulher, a redução da reserva folicular ovariana compromete a produção de inibina B e estradiol, reduz o feedback negativo sobre a hipófise e eleva inicialmente o hormônio folículo-estimulante (FSH). A variabilidade hormonal caracteriza a transição menopausal, enquanto a menopausa natural é definida retrospectivamente após 12 meses consecutivos de amenorreia, sem outra causa fisiológica ou patológica. A idade habitual situa-se em torno dos 50–51 anos. A menopausa também pode decorrer de ooforectomia bilateral, quimioterapia, radioterapia ou insuficiência ovariana prematura. Esta última afeta aproximadamente 1% das mulheres antes dos 40 anos, embora sua frequência varie conforme a população e os critérios empregados. Não existe uma proporção etiológica universal que permita distribuir com rigor todos os casos entre causas naturais, cirúrgicas e iatrogênicas.

No homem, o envelhecimento associa-se à redução gradual da testosterona, influenciada pela menor função das células de Leydig, por alterações do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal e pelo aumento de comorbidades. Entretanto, a expressão “andropausa” é imprecisa: diferentemente da menopausa, não existe uma interrupção hormonal universal e abrupta. O hipogonadismo masculino de início tardio exige sintomas compatíveis e concentrações persistentemente baixas de testosterona. Obesidade, diabetes tipo 2, doenças sistêmicas e determinados medicamentos podem contribuir para a deficiência androgênica, inclusive por mecanismos potencialmente reversíveis. Nas duas populações, as alterações hormonais repercutem na composição corporal, na massa óssea, na função sexual, no sono e na saúde cardiometabólica, sem que todo sintoma do envelhecimento possa ser atribuído à deficiência hormonal.

Anamnese

A avaliação clínica deve considerar a idade, a trajetória dos sintomas, as condições socioeconômicas, os antecedentes familiares e os fatores de risco cardiovasculares, metabólicos e osteoporóticos. Na mulher, investigam-se alterações do padrão menstrual, fogachos, sudorese noturna, secura vaginal, dispareunia, sintomas urinários, mudanças do sono e repercussões sobre o humor e a qualidade de vida. Devem ser registrados idade da última menstruação, possibilidade de gestação, antecedentes de tromboembolismo, câncer hormônio-dependente, doença cardiovascular, enxaqueca, tabagismo e história de fraturas. Amenorreia antes dos 40 anos exige investigação de insuficiência ovariana prematura; entre 40 e 44 anos, deve-se considerar menopausa precoce. Sangramento uterino após a menopausa é sinal de alerta e não deve ser atribuído automaticamente à transição hormonal.

No homem, o interrogatório deve priorizar redução persistente da libido, diminuição das ereções espontâneas, disfunção erétil, infertilidade, perda de força, fraturas, fadiga e redução de pelos corporais. É necessário revisar o uso de opioides, glicocorticoides, anabolizantes, antiandrogênicos e outros fármacos capazes de modificar a função gonadal, além de investigar consumo de álcool, apneia obstrutiva do sono, restrição calórica e doenças crônicas. Na Atenção Primária, devem ser avaliados também humor, risco de quedas, alimentação, atividade física e adesão a medidas preventivas. No pronto atendimento, dor torácica, dispneia súbita, déficit neurológico focal, síncope, hemorragia importante ou cefaleia abrupta intensa exigem investigação imediata de causas potencialmente graves, independentemente da hipótese hormonal.

Exame físico

O exame físico deve incluir pressão arterial, frequência cardíaca, peso, estatura, índice de massa corporal e circunferência abdominal, além da avaliação do estado geral e do risco cardiometabólico. Na mulher, a inspeção pode identificar alterações cutâneas, distribuição adiposa e sinais de

hipoestrogenismo; o exame ginecológico, quando indicado, avalia mucosas, trofismo vulvovaginal, lesões e possíveis fontes de sangramento.A palidez pode sugerir anemia associada a perdas sanguíneas, enquanto edema unilateral, dor e aumento de volume de membro inferior levantam suspeita de trombose venosa profunda. O sinal de Homans tem baixa acurácia diagnóstica e não deve ser usado para confirmar ou excluir trombose. A avaliação mamária e a investigação de sangramento uterino anormal devem seguir indicação clínica e protocolos específicos.

No homem, avaliam-se distribuição de pelos, massa e força muscular, adiposidade central, ginecomastia e volume testicular, respeitando privacidade e consentimento. Testículos pequenos e consistência alterada podem sugerir disfunção gonadal, mas não estabelecem isoladamente a etiologia. A palpação da tireoide e a avaliação de sinais de doença sistêmica ajudam a identificar diagnósticos diferenciais. Cefaleia associada a alteração visual, galactorreia ou outros déficits hormonais pode indicar doença hipotálamo-hipofisária. Em pacientes com suspeita de hipogonadismo, devem ser considerados sinais de anemia, osteoporose e apneia do sono. O exame precisa diferenciar manifestações crônicas de instabilidade hemodinâmica, comprometimento neurológico ou outros achados que exijam atendimento emergencial.

Principais sintomas

As manifestações iniciais frequentemente são insidiosas. Na transição menopausal, irregularidade menstrual, ondas de calor, sudorese noturna, insônia, oscilação do humor, dificuldade de concentração, ressecamento vaginal e redução do desejo sexual podem aparecer em combinações e intensidades variáveis. A síndrome geniturinária tende a persistir ou progredir sem tratamento, ao contrário de parte dos sintomas vasomotores, que podem diminuir espontaneamente ao longo do tempo. No homem com hipogonadismo, redução da libido e das ereções espontâneas, fadiga, perda de massa muscular, aumento de gordura visceral, infertilidade e redução da densidade mineral óssea podem ocorrer gradualmente. Esses sintomas são inespecíficos e exigem correlação clínica e laboratorial.

A apresentação aguda, com dor torácica, dispneia, déficit neurológico, hemorragia, confusão mental ou cefaleia intensa com alterações visuais, não é característica de uma transição hormonal fisiológica e exige investigação de emergências.

Exames complementares

Na mulher com 45 anos ou mais, sintomas típicos e alteração menstrual compatível, o diagnóstico de transição menopausal e menopausa é essencialmente clínico; não se recomenda solicitar FSH ou estradiol rotineiramente para confirmar o quadro. A menopausa é estabelecida após 12 meses consecutivos de amenorreia, desde que não haja outra explicação. Entre 40 e 45 anos, ou abaixo dos 40 anos quando houver suspeita de insuficiência ovariana prematura, o FSH pode auxiliar a investigação, considerando o contexto clínico e a variabilidade hormonal. Valores de FSH superiores a 25 mUI/mL podem indicar transição menopausal, mas não constituem, isoladamente, critério universal de confirmação. A avaliação laboratorial deve ser direcionada aos diagnósticos diferenciais: teste de gravidez quando pertinente, hemograma diante de sangramento, TSH quando houver suspeita de disfunção tireoidiana e glicemia ou hemoglobina glicada conforme o risco metabólico.

No homem, a testosterona total deve ser medida pela manhã, preferencialmente em jejum e fora de doença aguda, repetindo-se a dosagem em outra manhã para confirmar o resultado. Concentrações inferiores a 300 ng/dL são frequentemente utilizadas como referência clínica, mas a interpretação deve considerar o método laboratorial, os intervalos validados e os sintomas. Quando houver suspeita de alteração da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), a testosterona livre calculada ou medida por método confiável pode ajudar. LH e FSH diferenciam hipogonadismo primário de secundário; prolactina e outros exames são solicitados conforme a hipótese etiológica. Ultrassonografia, ressonância de sela túrcica e testes dinâmicos não são exames de rastreio rotineiro, sendo reservados para indicações específicas. **Red flag:** não se deve postergar estabilização clínica, investigação de sangramento pós-menopausa ou atendimento de uma emergência

cardiovascular ou neurológica aguardando exames hormonais, imagens complexas ou avaliação especializada.

Conclusão

A conduta deve ser individualizada e orientada pelos sintomas, pelos riscos e pelas preferências do paciente. Para sintomas vasomotores moderados ou intensos, a terapia hormonal da menopausa (THM) é o tratamento mais eficaz quando não há contraindicações, sobretudo em mulheres com menos de 60 anos ou até 10 anos após a menopausa. Como esquemas iniciais possíveis, podem ser considerados estradiol transdérmico de 25–50 µg/dia ou estradiol oral de 0,5–1 mg/dia, com ajuste conforme resposta e formulação disponível. Na presença de útero, é necessária proteção endometrial com progestagênio, por exemplo, progesterona micronizada oral de 100 mg à noite em regime contínuo ou 200 mg/dia por 12–14 dias ao mês, conforme o esquema adotado. Para sintomas geniturinários isolados, estrogênio vaginal em baixa dose pode ser suficiente. No hipogonadismo masculino confirmado, a reposição de testosterona exige avaliação etiológica, discussão dos benefícios e riscos e monitoramento clínico e laboratorial; esquemas com enantato ou cipionato de testosterona de 75–100 mg por via intramuscular semanalmente são opções descritas em diretrizes, mas a formulação e a dose devem ser individualizadas. O objetivo é manter concentrações fisiológicas, sem exposição supraterapêutica.

O que NÃO fazer (Iatrogenias): não prescrever hormônios para prevenir doenças cardiovasculares em pessoas assintomáticas; não iniciar THM sistêmica sem avaliar contraindicações, nem administrar estrogênio sistêmico isolado a mulheres com útero sem proteção endometrial; não atribuir sangramento pós-menopausa à terapia sem investigação; não prescrever testosterona para envelhecimento, fadiga inespecífica ou melhora estética sem confirmação diagnóstica; e não iniciar testosterona em homens que desejam fertilidade próxima, pois ela pode suprimir a espermatogênese. Implantes hormonais manipulados sem evidência adequada de eficácia e segurança devem ser evitados. **Critérios de Encaminhamento:** referenciar ambulatorialmente à Endocrinologia ou à Ginecologia casos de

insuficiência ovariana prematura, hipogonadismo confirmado, etiologia incerta, resposta terapêutica inadequada, contraindicações complexas ou necessidade de monitoramento especializado. Sangramento pós-menopausa requer investigação ginecológica prioritária; suspeita de neoplasia, tromboembolismo, síndrome coronariana aguda, acidente vascular cerebral ou instabilidade clínica exige encaminhamento urgente ou imediato, conforme a gravidade. A decisão terapêutica deve ser compartilhada e acompanhada periodicamente, com reavaliação da eficácia, dos efeitos adversos e da manutenção da indicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- BHASIN, S., BRITO, J. P., CUNNINGHAM, G. R., HAYES, F. J., HODIS, H. N., MATSUMOTO, A. M., et al. (2018). Testosterone therapy in men with hypogonadism: An Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 103(5), 1715–1744.
- FAUBION, S. S., CRANDALL, C. J., DAVIS, L., EL KHOUDARY, S. R., HODIS, H. N., LOBO, R. A., et al. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause, 29(7), 767–794.
- MACHADO, R. B., POMPEI, L. M., PAIVA, L. C. S., MELO, N. R., WENDER, M. C. O., & FERNANDES, C. E. (Eds.). (2024). Consenso brasileiro de terapêutica hormonal do climatério 2024 (3. ed.). Alef Editora.
- OLIVEIRA, G. M. M., et al. (2024). Diretriz brasileira sobre a saúde cardiovascular no climatério e na menopausa – 2024. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 121(7), e20240478.
- SANTORO, N., ROECA, C., PETERS, B. A., & NEAL-PERRY, G. (2021). The menopause transition: Signs, symptoms, and management options. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 106(1), 1–15.